# POREMEĆAJI SPAVANJA

**DŽEPNI PRIRUČNIK**

za liječnike obiteljske medicine

*Jer 9 od 10 poremećaja spavanja ostaje neprepoznato u ordinaciji*

**Alen Juginović, dr. med.**

Harvard Medical School

Neuroznanstvenik spavanja · Liječnik

# O ovom priručniku

Poremećaji spavanja zahvaćaju svaku treću odraslu osobu, a većina nikada ne bude prepoznata u ordinaciji. Ovaj priručnik pruža liječnicima obiteljske medicine praktičan alat za prepoznavanje, početno liječenje i pravodobnu uputnicu — utemeljen na smjernicama AASM-a i ESRS-a, prilagođen hrvatskom sustavu primarne zdravstvene zaštite i HALMED--ovoj bazi lijekova.

Izrađen u dobroj vjeri kako bi pomogao liječnicima bolje razumjeti česte, a nedovoljno dijagnosticirane poremećaje spavanja.

---

Ovaj priručnik ne zamjenjuje kliničku prosudbu ni aktualne smjernice. Farmakološki podaci prema HALMED bazi lijekova (veljača 2026.). Besplatan za dijeljenje u edukativne svrhe, bez sponzorstva farmaceutske industrije.

**Alen Juginović, dr. med.**

Harvard Medical School

Prvo izdanje, veljača 2026.

# Kako koristiti ovaj priručnik

Svako poglavlje pokriva jedan poremećaj spavanja prema istom obrascu:

**▸ BRZI PREGLED**

Na početku svakog poglavlja. Tri koraka: **Prepoznaj → Učini → Uputi**. Dovoljno za prvu orijentaciju u ambulanti.

**▲ NE PROPUSTITE**

Stanja koja zahtijevaju posebnu pozornost — ne propustite ove znakove.

**◆ KLINIČKI KOMPAS**

Klinički kompas: česta praksa i preporučeni pristup. Uče se iz tuđih pogreški.

**■ KLJUČNE PORUKE**

Sažetak najvažnijih poruka za kliničku praksu. Idealno za ponavljanje.

**Tablice farmakoterapije** u svakom poglavlju sadrže 5 stupaca:

| | |
|---|---|
| **Lijek** | Naziv (INN) i klasa |
| **Doza / t½** | Preporučena doza i poluvrijeme eliminacije |
| **Metabolizam** | Ključni CYP enzim ili put izlučivanja |
| **Interakcije** | ✖ = kontraindicirana kombinacija · ⚠️ = oprez, prilagoditi |
| **HR** | Dostupnost u Hrvatskoj: ✓ (dostupan) · ○ (ograničeno/posebno odobrenje) · ✗ (nedostupan) |

### Oznake interakcija

| | |
|---|---|
| ✖ | Kontraindicirana kombinacija — ne propisivati zajedno |
| ⚠️ | Oprez — prilagoditi dozu ili pojačati praćenje |

Dodaci na kraju donose cjelovite farmakološke tablice, indeks lijekova, predložak dnevnika spavanja i upitnike za probir.

# Kratice

*Kratice označene s † specifične su za medicinu spavanja.*

| | |
|---|---|
| **AASM** | American Academy of Sleep Medicine |
| **AHI** | Indeks apneja-hipopneja (*Apnea-Hypopnea Index*) |
| **ASWPD** | Poremećaj faze unaprijeđenog spavanja |
| **ASV** | Adaptivna servoventilacija |
| **BMI** | Indeks tjelesne mase |
| **CBT-I** | Kognitivno-bihevioralna terapija za nesanicu |
| **COMISA†** | Komorbidna nesanica i apneja u snu |
| **CPAP** | Kontinuirani pozitivni tlak u dišnim putevima |
| **CSA** | Centralna apneja u snu |
| **CYP** | Citokrom P450 |
| **dCBT-I** | Digitalna CBT-I |
| **DLMO†** | *Dim Light Melatonin Onset* |
| **DORA†** | Dualni antagonist oreksina |
| **DSWPD** | Poremećaj faze odgođenog spavanja |
| **EDS** | Pretjerana dnevna pospanost |
| **ESS** | Epworth ljestvica pospanosti |
| **ESRS** | European Sleep Research Society |
| **GABA** | Gama-aminomaslačna kiselina |
| **HALMED** | Agencija za lijekove i medicinske proizvode |
| **ICSD-3†** | International Classification of Sleep Disorders, 3. izdanje |
| **IH** | Idiopatska hipersomnija |
| **IRLS** | International RLS Study Group Rating Scale |
| **ISI** | Insomnia Severity Index |
| **IRT** | Image Rehearsal Therapy |
| **LOM** | Liječnik obiteljske medicine |
| **MAO** | Monoamino-oksidaza |
| **MED** | Morfinski ekvivalent doze (*Morphine Equivalent Dose*) |
| **MKB-10** | Međunarodna klasifikacija bolesti, 10. revizija |
| **MSLT†** | Test multiplih latencija spavanja |
| **NES** | Sindrom noćnog jedenja |
| **NREM** | Non-REM spavanje |
| **OSA** | Opstruktivna apneja u snu |
| **PLMD** | Periodični pokreti udova u snu |
| **PSG** | Polisomnografija |
| **PTSP** | Posttraumatski stresni poremećaj |

| | |
|---|---|
| **PZZ** | Primarna zdravstvena zaštita |
| **RBD** | REM poremećaj ponašanja u snu |
| **RBDSQ** | RBD Screening Questionnaire |
| **REM** | *Rapid Eye Movement* spavanje |
| **RLS** | Sindrom nemirnih nogu |
| **SARI** | Serotonin antagonist/reuptake inhibitor |
| **SNRI** | Inhibitor ponovne pohrane serotonina i noradrenalina |
| **SOREMP†** | *Sleep Onset REM Period* |
| **SRED** | Poremećaj hranjenja povezan sa spavanjem |
| **SSRI** | Selektivni inhibitor ponovne pohrane serotonina |
| **STOP-BANG** | Upitnik za probir OSA |
| **TCA** | Triciklički antidepresiv |

# Sadržaj

1. Sindrom nedovoljnog spavanja . . . . . 10
2. Nesanica (Kronična nesanica) . . . . . 15
3. Opstruktivna i centralna apneja u snu . . . . . 21
4. Poremećaji cirkadijanog ritma . . . . . 27
5. Sindrom nemirnih nogu (RLS) i PLMD . . . . . 33
6. Poremećaj noćnih mora . . . . . 38
7. NREM parasomnije . . . . . 43
8. Bruksizam u snu . . . . . 48
9. REM poremećaj ponašanja u snu (RBD) . . . . . 53
10. Centralni poremećaji hipersomnolencije . . . . . 58
Dodatak A. Brzi pregled farmakoterapije . . . . . 64
Dodatak B. Dnevnik spavanja — predložak za pacijenta . . . . . 65
Dodatak C. Indeks lijekova . . . . . 66
Dodatak D. Posebne populacije . . . . . 67
Dodatak E. Upitnici za probir . . . . . 68

# Klasifikacija poremećaja spavanja

Prema ICSD-3, poremećaji spavanja dijele se u šest skupina. Boja svake kategorije koristi se dosljedno kroz cijeli priručnik.

*Uz boje, svaka kategorija nosi slovnu oznaku (N, D, H, C, P, M) za raspoznavanje u crno-bijelom ispisu.*

### [N] NESANICA

Poglavlje 2

Teškoće s usnivanjem ili održavanjem sna uz dnevne posljedice.

### [D] POREMEĆAJI DISANJA U SNU

Poglavlje 3

Opstruktivna i centralna apneja — ponavljani prekidi disanja koji fragmentiraju san.

### [H] HIPERSOMNOLENCIJA

Poglavlja 1, 10

Pretjerana dnevna pospanost: najčešće nedovoljan san, rijetko narkolepsija ili idiopatska hipersomnija.

### [C] CIRKADIJANI POREMEĆAJI

Poglavlje 4

Neusklađenost biološkog sata s društvenim rasporedom — problem vremena, ne kvalitete sna.

### [P] PARASOMNIJE

Poglavlja 6, 7, 9

Neželjeni doživljaji ili ponašanja u snu: noćne more, mjesečarenje, izvođenje snova (RBD).

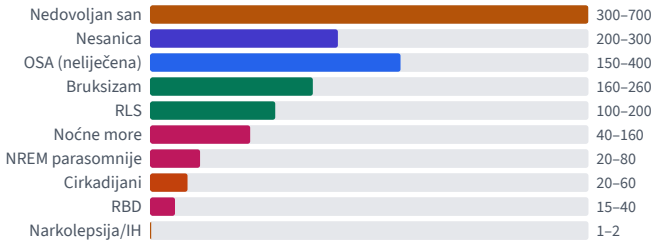
### [M] POREMEĆAJI POKRETA

Poglavlja 5, 8

Ponavljani pokreti koji ometaju san: sindrom nemirnih nogu (RLS) i bruksizam.

**NAPOMENA** Mnogi pacijenti imaju više od jednog poremećaja istovremeno — uvijek razmislite o preklapajućim dijagnozama.

## Koliko su česti? Procjena za praksu od 2.000 pacijenata



# Od tegobe do dijagnoze

*Tri glavne tegobe — pitanja na jednostavnom jeziku — bez kratica*

## A — POSPANI SU / UMORNI

1. Spava li manje od 7 sati radnim danom? → Pogl. 1
2. Hrče li? Debeo vrat? Visok tlak? → Pogl. 3
3. Vikendom spava normalno, radnim danom ne može? → Pogl. 4
4. Klecaju li mu koljena kad se smije? → Pogl. 10
5. Ništa od navedenog → Centar za spavanje

## B — NE MOGU SPAVATI

1. Vikendom spava normalno? → Pogl. 4 (cirkadijani)
2. Hrče li? Debeo vrat? → Pogl. 3 (apneja u snu)
3. Nemir u nogama navečer? → Pogl. 5 (nemirne noge)
4. Tegobe traju dulje od 3 mjeseca? → Pogl. 2 (kronična nesanica)
5. Tegobe traju kraće od 3 mjeseca? → Pogl. 2 (kratkotrajna nesanica)

## C — NEOBIČNO PONAŠANJE U SNU

| Kada? | Što? | Dijagnoza |
|---|---|---|
| Prva trećina noći | Hoda, oči otvorene, ne sjeća se | → Pogl. 7 (parasomnije) |
| Druga polovica, >50 g. | Izvodi snove, udara, pada iz kreveta | → Pogl. 9 (neurolog!) |
| Budi se u strahu, sjeća se sna | Uznemirujući, ponavljajući snovi | → Pogl. 6 (noćne more) |
| Škrgutanje zubima | Istrošena caklina, bol u čeljusti | → Pogl. 8 (bruksizam) |

**UPOZORENJE** Više poremećaja može postojati istodobno. Nikada sedative bez isključenja apneje u snu.

# Što učiniti?

*10 poremećaja — za svaki: što možete u ambulanti i kada uputiti*

### 1. Nedovoljan san

✓ **U ambulanti:** Dnevnik spavanja + test produljenja sna 2 tjedna
→ **Uputite ako:** Pospanost traje unatoč ≥7 h sna

### 2. Nesanica

✓ **U ambulanti:** Ograničenje sna + kontrola podražaja (CBT-I)
→ **Uputite ako:** Bez poboljšanja 4–6 tjedana ili ovisnost o tabletama

### 3. Opstruktivna apneja

✓ **U ambulanti:** STOP-BANG probir, podrška za CPAP masku
→ **Uputite ako:** STOP-BANG ≥3 ili pospanost za volanom

### 4. Cirkadijani poremećaji

✓ **U ambulanti:** Melatonin + jutarnje svjetlo (pomak faze)
→ **Uputite ako:** Bez odgovora nakon 4–6 tjedana

### 5. Nemirne noge / RLS

✓ **U ambulanti:** Feritin (cilj ≥100), gabapentin
→ **Uputite ako:** Augmentacija ili dva neuspjela lijeka

### 6. Noćne more

✓ **U ambulanti:** IRT tehnika (15 min edukacija), prazosin
→ **Uputite ako:** PTSP ili suicidalna ideacija

### 7. NREM parasomnije

✓ **U ambulanti:** Sigurnost! Ukloniti okidače (OSA, zolpidem)
→ **Uputite ako:** Novonastale u odraslih ili ozljede

### 8. Bruksizam

✓ **U ambulanti:** Stomatolog za udlagu + STOP-BANG probir
→ **Uputite ako:** Sumnja na OSA ili refraktorno

### 9. RBD

✓ **U ambulanti:** Sigurnost sobe, melatonin 3–6 mg
→ **Uputite ako:** Svaku sumnju → neurolog (uvijek!)

### 10. Hipersomnolencija

✓ **U ambulanti:** Isključiti nedovoljan san (2 tj. test)
→ **Uputite ako:** Svaku sumnju → neurolog / centar

### ZLATNA PRAVILA

1. NIKADA sedative bez isključenja apneje u snu
2. Novo izvođenje snova u osobe >50 g. NIKADA nije benigno → neurolog
3. Feritin 30 je „normalan” za lab, ali NEDOVOLJAN za nemirne noge → cilj ≥100
4. Kod SVAKE nesanice pitajte o hrkanju — u 30–50% postoji i apneja

# 1. Sindrom nedovoljnog spavanja

**MKB-10:** F51.12 | **ICSD-3:** Behaviorally Induced Insufficient Sleep Syndrome

> ***Marko, 42 g.**, dolazi zbog „stalne iscrpljenosti i gubitka koncentracije„. Spava 5–5,5 h radnim danom, vikendom 9 h. Tri kave dnevno. „Ja sam oduvijek kratko spavač, to mi ne smeta." ESS 14/24 — umjerena pospanost.*

### ▸ BRZI PREGLED

| | |
|---|---|
| **Prepoznaj** | Spava <7h radnim danom, ≥2h dulje vikendom, ovisan o alarmu. Dnevna pospanost i umor koji nestaju na odmoru. Najčešći uzrok EDS-a — ispred narkolepsije! |
| **Učini** | Jedno pitanje: „Koliko sati zapravo spavate radnim danom?„ Dnevnik spavanja 2 tj. Dijagnostički test = liječenje: 2 tj. sna 8–9 h. NE stimulanse. |
| **Uputi** | Samo ako EDS perzistira unatoč dokumentiranom snu ≥7h kroz ≥2 tj. → centar za spavanje. Ovo je 100% u domeni LOM-a. |

### ■ KLJUČNE PORUKE

1. **Najčešći uzrok EDS-a u PZZ** — daleko ispred narkolepsije. Mora biti isključen prije daljnje obrade.
2. **Dijagnoza jednim pitanjem:** „Koliko sati zapravo spavate radnim danom?„ <7h + razlika ≥2h prema vikendu = klinička sumnja.
3. **Dijagnostički test = liječenje:** 2 tjedna sna 8–9 h. Simptomi nestanu → dijagnoza potvrđena, pacijent izliječen.
4. **MSLT bez prethodnog adekvatnog sna = lažni rezultati.** Moguća pogrešna dijagnoza narkolepsije.
5. **100% u domeni LOM-a.** Dobra anamneza, dnevnik spavanja i 15 minuta edukacije — bez PSG-a i specijalista.

### 🔍 KLJUČNA PITANJA ZA ANAMNEZU

| Pitanje | Pozitivan odgovor → sumnja na… |
|---|---|
| „Koliko sati stvarno spavate radnim danom?„ | <7h + vikendom ≥2h više = nedovoljan san |
| „Koliko spavate vikendom bez alarma?„ | Razlika ≥2h = socialni jetlag → kronični dug sna |
| „Trebate li alarm za buđenje?„ | Ovisnost o alarmu = biološki deficit sna |
| „Zaspite li brzo kad legnete?„ | <5 min = znak deprivacije, ne „zdravog sna„ |

| Pitanje | Pozitivan odgovor → sumnja na… |
|---|---|
| „Pijete li više od 3 kave dnevno?„ | Kompenzatorna strategija za kroničnu pospanost |

## KAKO PREPOZNATI?

Sindrom nedovoljnog spavanja je kronično, dobrovoljno skraćivanje sna uz posljedičnu pretjeranu dnevnu pospanost (EDS). Prevalencija: 20–35% odraslih habitualno spava <7h; u praksi s 2.000 pacijenata: 300–700 odraslih.

**Ključni simptomi:**

- **Spava <7h radnim danima, ali značajno dulje vikendom/na odmoru** (≥2h razlike)
- **Dnevna pospanost, umor, poteškoće s koncentracijom**
- **Simptomi se poboljšavaju pri produženom snu** (vikend, odmor, bolovanje)

**Podržavajući znakovi:**

- Višestruki alarmi za buđenje
- Prekomjerna konzumacija kofeina (>3 šalice/dan)
- „Nema vremena za spavanje„ (profesionalne, obiteljske obveze)
- Mikrosanovi (kratki „zastoji„ za volanom ili na poslu)

**Diferencijalni tragovi:**

- **OSA** — pospanost unatoč „dovoljnom„ vremenu u krevetu; hrkanje + apneja
- **Narkolepsija** — pospanost neovisna o trajanju sna, katapleksija
- **Hipotireoza** — umor uz debljanje, intoleranciju hladnoće; provjera TSH

**Ključno pitanje:**

> ***Klinički savjet: „Koliko sati zapravo spavate radnim danom — od trenutka kad ugasite svjetlo do alarma?„*** *Ako <7h, slijede: (1) „Koliko spavate vikendom?" — razlika ≥2h = dug sna. (2) „Trebate li alarm?„ — ovisnost o alarmu = nedovoljan san.*

**Na što obratiti pozornost:**

- *„Ja zaspim odmah„* — usnivanje za <5 min = znak deprivacije, ne „zdravog sna"
- *„Ja sam kratko spavač„* — pravi kratki spavači čine **<1% populacije** i **nemaju** dnevnu pospanost

## PROBIR I DIJAGNOSTIKA

### Korak 1: Epworthova ljestvica pospanosti (ESS)

| ESS zbroj | Interpretacija |
|---|---|
| 0–10 | Normalna dnevna pospanost |
| **11–15** | **Umjerena pospanost — indicirana obrada** |

| ESS zbroj | Interpretacija |
|---|---|
| **≥16** | **Teška pospanost — hitna obrada** |

### Korak 2: Dnevnik spavanja (2 tjedna)

Ključni parametar: prosječno vrijeme spavanja radnim danom vs. vikend. San **<7h** radnim danom + vikend san ≥2h duži = **visoka sumnja na nedovoljan san.**

### Korak 3: Dijagnostički test — produženje sna (2 tjedna)

Istovremeno dijagnostički test i liječenje:

- Pacijent **2 tjedna** ide u krevet dovoljno rano za **8–9 h** u krevetu svaku noć
- Bez alarma vikendom (spontano buđenje)
- Nakon 2 tjedna — ponoviti ESS i evaluirati simptome

| Ishod | Interpretacija |
|---|---|
| EDS se povukla, ESS normaliziran | **Dijagnoza potvrđena: nedovoljan san** |
| EDS perzistira unatoč snu 7–9 h ≥2 tj. | **Isključen nedovoljan san → daljnja obrada (MSLT, PSG)** |

> ***Klinički savjet: MSLT NIKADA bez prethodnog adekvatnog sna ≥2 tj.*** *Nedovoljan san daje skraćenu latenciju i SOREMP-ove na MSLT-u → moguća* ***lažno pozitivna dijagnoza narkolepsije****.*

**▲ NE PROPUSTITE**

- **Pospanost za volanom** — <6h sna = rizik prometne nesreće 2–3× veći. Upozoriti; savjetovati izbjegavanje vožnje
- **Zasipanje na rizičnom radnom mjestu** — industrijske nesreće, medicinske pogreške → hitna intervencija
- **Metabolički sindrom uz kronično kratko spavanje** — neovisni čimbenik rizika za pretilost, DM tip 2
- **Depresivna simptomatologija** — deprivacija sna i depresija se međusobno pojačavaju; razlučiti uzrok od posljedice

## LIJEČENJE U PZZ

### Jedini lijek: PRODUŽENJE SNA

**Ne postoji farmakoterapija.** Stimulansi ne liječe uzrok — samo maskiraju simptome. Jedini lijek je **spavati dovoljno**. PSG nije potrebna.

### Praktični protokol

**1. Ciljno vrijeme u krevetu** (AASM/SRS 2015):
- **18–64 g.:** 7–9 h sna po noći
- **≥65 g.:** 7–8 h sna po noći
- Ciljati 8–8,5h u krevetu da se osigura ≥7h stvarnog sna

**2. Izračun vremena lijeganja** — s pacijentom:
- *„U koliko se morate probuditi?„* → npr. 06:00
- *„Trebate 8h u krevetu„* → lijeganje najkasnije 22:00
- *„Priprema za san počinje u 21:30"*

**3. Identificirajte barijere:**

| Barijera | Pristup |
|---|---|
| **Ekrani navečer** | Pravilo „bez ekrana 60 min prije sna„ |
| **Prekovremeni rad** | Edukacija o zdravstvenim posljedicama; liječnička preporuka |
| **Odgađanje spavanja** | Noć kao jedino slobodno vrijeme → restrukturirati dnevni raspored |
| **Smjenski rad** | Vidi poglavlje 4 (cirkadijani poremećaji) |
| **Mala djeca** | Rotacija noćnih obaveza s partnerom; vikend kompenzacija |

**4. Educirajte o zdravstvenim posljedicama:**
- **KV bolesti:** Hipertenzija, IM, CVI — rizik povećan 20–40%
- **Metaboličke bolesti:** Pretilost, inzulinska rezistencija, DM tip 2 — rizik 30–50%
- **Kognitivno oštećenje:** Pažnja, pamćenje, egzekutivne funkcije
- **Nesreće:** 24h bez sna = ekvivalent 1,0‰ alkohola u krvi

**5. Kontrola za 2–4 tjedna:** Evaluacija dnevnika, ponoviti ESS. Ako EDS perzistira uz dokumentirano adekvatan san → uputiti.

> ***Klinički savjet: Ovo je 100% u domeni LOM-a.*** *Anamneza, dnevnik spavanja, ESS, terapijski test produljenjem sna — LOM ima sve alate za potpuno samostalno zbrinjavanje. PSG i specijalist nisu potrebni osim za refraktorne slučajeve.*

## PRAĆENJE

| Kada | Što učiniti |
|---|---|
| **2 tjedna** | Pregled dnevnika spavanja. Je li pacijent postigao ≥7h/noć? |
| **4 tjedna** | Ponoviti ESS. Ako EDS se povukla → dijagnoza potvrđena. Nastaviti edukaciju. |

| Kada | Što učiniti |
|---|---|
| **Ako EDS perzistira** | Dokumentirani adekvatan san ≥2 tj., a EDS traje → uputiti na MSLT/PSG. |
| **Dugoročno** | Pacijenti se često vraćaju na stare navike. Redovit podsjetnik na kontrolama. |

## KADA UPUTITI SPECIJALISTU?

| Uputiti kada… | Kamo | Razlog |
|---|---|---|
| EDS perzistira unatoč ≥2 tj. dokumentiranog sna 7–9 h/noć | Centar za medicinu spavanja | Narkolepsija, IH, PLMD; MSLT indicirano |
| Sumnja na komorbidnu OSA (hrkanje, BMI >30) | Pulmolog / centar za spavanje | Sleep studija; nedovoljan san + OSA česti |
| Smjenski rad — ne može produljiti san | Specijalist medicine rada | Radno-pravni aspekti; poglavlje 8 |
| Psihijatrijski komorbiditet (anksioznost, PTSP) | Psihijatar | Liječiti osnovni poremećaj paralelno |

## ČESTE ZAMKE

| Česta praksa | Preporučeni pristup |
|---|---|
| „Ja funkcioniram na 5h sna„ → prihvatiti | Subjektivna adaptacija ≠ odsutnost oštećenja. Pravi kratki spavači (<1%) **nemaju** EDS |
| MSLT bez prethodnog produženja sna | Lažno pozitivni nalaz → pogrešna dijagnoza narkolepsije! |
| Dijagnoza narkolepsije/IH bez isključenja nedovoljnog sna | Uvijek prvo 2 tj. adekvatnog sna — obavezan korak prema ICSD-3 |
| Ne pitati o razlici radni dan/vikend | Razlika ≥2h = najjednostavniji probir |
| Propisati stimulanse umjesto produženja sna | Stimulansi maskiraju simptome, ne liječe uzrok |
| Savjet bez konkretnog plana | Izračunajte ciljno vrijeme, identificirajte barijere, dajte dnevnik, zakažite kontrolu |

# 2. Nesanica (Kronična nesanica)

**MKB-10:** G47.0 / F51.0 | **ICSD-3:** Chronic Insomnia Disorder

> ***Ana, 48 g.**, tri mjeseca „ne može zaspati„. Tegobe počele nakon smrti majke prije 6 mjeseci. Leži u krevetu od 22h, zaspi tek u 01h, budi se u 04h. Provodi 10 h u krevetu za 5 h sna. Uzima zolpidem svaku noć već 6 tjedana. „Hrčete li?" — „Malo, kaže muž.„ ISI 21/28.*

### ▸ BRZI PREGLED

| | |
|---|---|
| **Prepoznaj** | Teškoća usnivanja/održavanja sna ≥3 noći/tj. × ≥3 mj. + dnevna disfunkcija |
| **Učini** | ISI upitnik (≥15 = intervencija). Započni CBT-I. Pitaj o hrkanju (COMISA!) |
| **Uputi** | Nema odgovora 4–6 tj. → psiholog/psihijatar (CBT-I). Sumnja na OSA → pulmolog |

### ■ KLJUČNE PORUKE

1. **CBT-I je prva linija** — učinkovitija od lijekova dugoročno, bez nuspojava. LOM može primijeniti restrikciju sna + kontrolu podražaja.
2. **BZD i Z-lijekovi nisu prva linija** — samo kratkoročno (do 4 tj.). Posebno izbjegavati >65 g.
3. **Uvijek probir za OSA** — kod svakog nesaničara pitajte o hrkanju. COMISA u 30–50%.
4. **Higijena sna sama nije terapija** — nikada ne otpuštajte pacijenta samo s tim savjetom.
5. **Kronična nesanica = ≥3 noći/tj. × ≥3 mj. + dnevna disfunkcija.**

### 🔍 KLJUČNA PITANJA ZA ANAMNEZU

| Pitanje | Pozitivan odgovor → sumnja na… |
|---|---|
| „Kada ste zadnji put spavali dobro?„ | Kronična nesanica često traje godinama neliječena |
| „Koliko vremena provodite u krevetu?„ | 9–10h za 5–6h sna = tipičan obrazac kronične nesanice |
| „Što radite kada ne možete zaspati?„ | Ostajanje u krevetu pogoršava asocijaciju krevet-budnost |
| „Hrčete li? Imate li pauze u disanju?„ | Pozitivno → COMISA (30–50% nesaničara ima i apneju) |
| „Koji lijekove uzimate?„ | SSRI, kortikosteroidi, beta-blokatori, teofilin = uzročnici |

| Pitanje | Pozitivan odgovor → sumnja na… |
|---|---|
| „Jeste li doživjeli stresan događaj u posljednjih 6 mjeseci?„ | Precipitirajući čimbenik → akutna nesanica koja kronificira |

## KAKO PREPOZNATI?

Kronična nesanica je subjektivna teškoća usnivanja, održavanja sna ili preranog buđenja unatoč adekvatnoj prilici za spavanje. Prevalencija: 10–15% opće populacije; u praksi s 2.000 pacijenata: 200–300 nesaničara.

**Ključni simptomi:**

- **Poteškoće s uspavljivanjem, održavanjem sna ili prerano buđenje** ≥3 noći/tjedan
- Tegobe traju **≥3 mjeseca**
- **Dnevne posljedice:** umor, poteškoće s koncentracijom, promjene raspoloženja

**Podržavajući znakovi:**

- Prekomjerno vrijeme u krevetu („pokušava nadoknaditi san”)
- Pojačana aktivacija pred spavanje (ruminacije, anksioznost)
- Nepravilna higijena spavanja (ekrani, kofein navečer)
- Komorbidna depresija ili anksioznost

**Pitanja za anamnezu:**

1. „Kada ste zadnji put spavali dobro?„ — kronična nesanica često traje godinama
2. „Što radite kada ne možete zaspati?„ — otkriva kompenzatorne mehanizme
3. „Koliko vremena provodite u krevetu?„ — nesaničari: 9–10 h za 5–6 h sna
4. „Hrčete li? Imate li pauze u disanju?„ — **obavezno** za isključivanje OSA
5. „Koji lijekove uzimate?„ — SSRI, kortikosteroidi, beta-blokatori, teofilin

**Diferencijalni tragovi:**

- Pospanost dominantna (ne umor) → razmisliti o OSA ili hipersomniji
- Simptomi samo uz pomaknut raspored → cirkadijani poremećaj
- Glasno hrkanje → isključiti COMISA

## PROBIR I DIJAGNOSTIKA

**Insomnia Severity Index (ISI)** — primarni alat (7 pitanja, 2–3 min):

| ISI zbroj | Interpretacija |
|---|---|
| 0–7 | Nema klinički značajne nesanice |
| 8–14 | Subklinička (blaga) nesanica |
| **15–21** | **Umjerena — indicirana intervencija** |
| **22–28** | **Teška — hitna intervencija** |

Klinički značajan odgovor = pad ≥8 bodova; remisija = ISI < 8.

**Dnevnik spavanja** (2 tjedna) — zlatni standard subjektivne procjene, neophodan za CBT-I.

**Isključiti:** OSA, RLS, cirkadijane poremećaje, poremećaj rada u smjenama. Evaluirati psihijatrijske komorbiditete.

**PSG** — NIJE indicirana za rutinsku nesanicu. Indicirana samo pri sumnji na OSA, PLMD ili parasomnije.

**▲ NE PROPUSTITE**

**Isti dan:** Suicidalna ideacija uz tešku nesanicu s depresijom → psihijatar

- **Iznenadna teška nesanica bez uzroka** u starije osobe → delirijum, neurološki događaj
- **Pretjerana dnevna pospanost** (ne umor) uz nesanicu → COMISA
- **Glasno hrkanje + svjedočeni apneički zastoji** → OSA
- **Parasomnije** (hodanje u snu, vikanje) → druga obrada
- **Dugotrajna BZD/Z-lijek eskalacija** → ovisnost, postupna redukcija

## Lijekovi koji uzrokuju/pogoršavaju nesanicu

| Skupina | Primjeri |
|---|---|
| **SSRI (aktivirajući)** | fluoksetin, sertralin (osobito jutarnja doza) |
| **Kortikosteroidi** | prednizon, metilprednizolon, deksametazon |
| **Beta-blokatori** | propranolol, metoprolol, atenolol |
| **Teofilin/bronhodilatatori** | teofilin, salbutamol |
| **Stimulansi** | metilfenidat, modafinil, kofein |
| **Levotiroksin** | previsoka doza — provjeriti TSH |
| **Interferoni** | interferon-alfa |
| **Diuretici** | nikturija → fragmentacija sna |

## Akutna (kratkotrajna) nesanica

Nesanica koja traje **< 3 mjeseca**, najčešće precipitirana stresom, bolešću ili promjenom okoline. U većini slučajeva prolazi spontano. Intervencija LOM-a: higijena sna, edukacija, kratkoročni hipnotik (do 2 tjedna) ako je potreban. **Ključno:** prevenirati kronifikaciju — ako traje > 4 tjedna, započeti CBT-I elemente.

***Klinički savjet: Kada CBT-I nije dostupan, trazodon 25–50 mg i melatonin 2 mg su sigurne opcije u Hrvatskoj** — osobito za starije pacijente i one kod kojih BZD treba izbjegavati.*

## LIJEČENJE U PZZ

## Prva linija: CBT-I

**CBT-I je jedina terapija s razinom dokaza Ia** za kroničnu nesanicu — prva linija prema svim smjernicama (AASM 2021, ACP 2016, ESRS 2017, NICE).[Ia]

| Komponenta | Opis |
|---|---|
| **Restrikcija sna** | Skratiti vrijeme u krevetu na stvarno vrijeme spavanja (npr. 00–06h) |
| **Kontrola podražaja** | Krevet = samo za spavanje. Ne zaspiš za 15–20 min → ustani |
| **Kognitivna restrukturacija** | Mijenjanje katastrofizirajućih misli o snu |
| **Relaksacija** | Progresivna mišićna relaksacija, dijafragmalno disanje |
| **Higijena sna** | Sastavni dio CBT-I — **nikad** kao samostalna terapija |

**Restrikcija sna — upute za LOM:**

1. Iz dnevnika spavanja izračunajte **ukupno vrijeme spavanja** (UVS), npr. 5,5 h
2. Prozor za spavanje = UVS, ali **minimum 5 h** (npr. 00:30–06:00)
3. Tjedan 1: strogo pridržavanje. Dnevna pospanost je **očekivana** i prolazna
4. Tjedno prilagođavanje: efikasnost sna (ES) >85% → dodaj 15 min; ES < 80% → skrati 15 min
5. Cilj: ES ≥85% uz 7–8 h u krevetu

> ***Klinički savjet:*** *LOM može primijeniti restrikciju sna + kontrolu podražaja i **bez** formalnog CBT-I treninga — učinak je značajan i samo s te dvije komponente.*[Ib]

**▲ NE PROPUSTITE**

**Oprez pri restrikciji sna:** Kontraindicirana ili zahtijeva poseban oprez kod **bipolarnog poremećaja** (rizik manije), **epilepsije** (snižen prag napadaja) i pacijenata u **sigurnosno-kritičnim zanimanjima** tijekom početne faze (povećana pospanost).

**Dostupnost u HR:** Psiholozi s CBT-I edukacijom ograničeni na Zagreb i veće gradove. dCBT-I ima jednaku razinu dokaza, ali većina aplikacija je na engleskom.

## Farmakoterapija — druga linija

Indicirani: (1) kratkoročno dok se čeka CBT-I; (2) uz CBT-I kod teške nesanice; (3) kada CBT-I nije dostupan/pacijent ga ne tolerira.

**Lijekovi dostupni u HR** (provjera: HALMED, veljača 2026):

| Lijek | Doza / t½ | Metabolizam | Ključne interakcije | HR |
|---|---|---|---|---|
| **Zolpidem**<br>(Z-lijek) | 5–10 mg<br>t½ 2,5 h<br>(žene: 5 mg) | Hepat.<br>CYP3A4 | CNS depresanti ✖<br>CYP3A4 inhib. ⚠️<br>Alkohol ✖ | ✓ |

| Lijek | Doza / t½ | Metabolizam | Ključne interakcije | HR |
|---|---|---|---|---|
| **Melatonin** (prod. otpušt.) | 2 mg<br>t½ 40–60 min<br>(>55 god.) | Hepat.<br>CYP1A2 | Fluvoksamin ⚠️ | ✓ |
| **Trazodon** (off-label) | 25–100 mg<br>t½ 5–9 h | Hepat.<br>CYP3A4 | MAOI ✖<br>QTc lijekovi ⚠️ | ✓ |
| **Hidroksizin** | 25–50 mg<br>t½ 20 h | Hepat.<br>CYP razni | Antikolinergici ⚠️ | ✓ |
| **BZD** (izbjegavati!) | —<br>t½ varijab. | Hepat./Ren. | CNS depresanti ✖<br>Opioidi ✖ | ✓ |

> ***Klinički savjet:*** *Eszopiclone, suvorexant, lemborexant, daridorexant, ramelteon, doxepin (3–6 mg) —* ***NISU dostupni u Hrvatskoj****. Ne propisivati i ne obećavati pristup.*

### Posebne populacije

**Stariji (>65 g.):** BZD i Z-lijekovi na Beers listi (padovi, frakture, delirijum). Prva linija: CBT-I; ako je nužan lijek → trazodon 25–50 mg ili melatonin 2 mg.

**Trudnoća:** CBT-I je jedina sigurna opcija. Zolpidem i BZD — kontraindicirani (kategorija C). Melatonin — nedovoljno podataka.

**COMISA:** Prisutna u **30–50% nesaničara**. Liječenje samo nesanice bez dijagnoze OSA = suboptimalan rezultat. **Kod svakog pacijenta pitajte o hrkanju.**

## PRAĆENJE

| Kada | Što učiniti |
|---|---|
| **2 tjedna** | Pregled dnevnika spavanja. Prilagodba prozora za spavanje. |
| **4–6 tjedana** | Ponoviti ISI. Ako ISI ≥15 i nema napretka → uputiti. |
| **3 mjeseca** | Ponoviti ISI. Cilj: ISI < 8 (remisija) ili pad ≥8 bodova. |
| **Farmakoterapija** | Zolpidem: preispitati svaka 4 tjedna. Trazodon: može dulje. |

## KADA UPUTITI SPECIJALISTU?

| Uputiti kada… | Kamo | Razlog |
|---|---|---|
| ISI ≥15, nema odgovora 4–6 tj. | Psiholog/psihijatar (CBT-I) | Strukturirani CBT-I program |
| Sumnja na OSA (hrkanje, apneje, BMI >30) | Centar za spavanje / pulmolog | PSG, titracija CPAP-a |

| Uputiti kada… | Kamo | Razlog |
|---|---|---|
| Ovisnost o BZD/Z-lijekovima | Psihijatar | Postupna redukcija uz nadzor |
| Rezistentna nesanica >3 mj. | Centar za spavanje | Skriveni komorbiditeti |
| Teška depresija, bipolarni, PTSP | Psihijatar | Optimizacija psihofarmakoterapije |
| Parasomnije / atipično ponašanje | Neurolog / Centar | Potrebna PSG |

## ČESTE ZAMKE

| Česta praksa | Preporučeni pristup |
|---|---|
| BZD kao prva linija | CBT-I je prva linija; lijekovi kratkoročno ili kao most |
| „Higijena sna„ kao jedini savjet | Higijena sna sama NIJE dovoljna za kroničnu nesanicu |
| Ignoriranje OSA kod nesanice | Uvijek pitati o hrkanju — COMISA u 30–50% |
| Zolpidem >4 tjedna | Kratkoročna terapija; preispitati svaka 4 tjedna |
| „Nesanica je od depresije„ | Liječiti paralelno — nesanica se rijetko povlači sama |
| BZD u starijih | Beers kriteriji; razmotriti trazodon ili CBT-I |
| Dijagnoza bez dnevnika spavanja | Dnevnik (2 tj.) je temeljni dijagnostički alat |
| „Ostanite u krevetu dok ne zaspite„ | Suprotno: ustanite za 15–20 min (kontrola podražaja) |

# 3. Opstruktivna i centralna apneja u snu

**MKB-10:** G47.3 / G47.31 | **ICSD-3:** Obstructive Sleep Apnea (adult) / Central Sleep Apnea Syndromes

> ***Ivan, 55 g.**, dolazi na kontrolu hipertenzije — 3 antihipertenziva, RR i dalje 155/95. Supruga kaže da „hrče kao traktor i prestaje disati„. BMI 33. Umoran je, ali „to je normalno u mojim godinama." STOP-BANG 6/8.*

### ▸ BRZI PREGLED

| | |
|---|---|
| **Prepoznaj** | Hrkanje + svjedočeni apneički zastoji + dnevna pospanost. Žene: nesanica, umor, depresija (atipično!). Rezistentna hipertenzija. |
| **Učini** | STOP-BANG (≥3 = uputiti). Opseg vrata (>40 cm). ESS. Pitaj partnera o apnejama. |
| **Uputi** | STOP-BANG ≥3 → pulmolog / centar za spavanje. HITNO: pospanost za volanom, profesionalni vozači, noćne aritmije. CSA: sumnja kod HF/opioida → PSG (ne HSAT!). |

### ■ KLJUČNE PORUKE

1. **OSA je dramatično poddijagnosticirana** – osobito kod žena (nesanica, umor, depresija). Aktivno pitajte i kod „atipičnog„ profila.
2. **STOP-BANG ≥3 uz kliničku sumnju = uputnica za sleep studiju.** Ne čekajte – svaki mjesec neliječene teške OSA-e je mjesec KV oštećenja.
3. **Rezistentna hipertenzija = probir na OSA-u.** Najčešći sekundarni uzrok.
4. **LOM je ključan za CPAP adherenciju.** Pitajte na svakoj kontroli, identificirajte barijere.
5. **Nikada sedative bez isključenja OSA-e.** BZD i opioidi pogoršavaju apneje i suzbijaju zaštitno buđenje.

### 🔍 KLJUČNA PITANJA ZA ANAMNEZU

| Pitanje | Pozitivan odgovor → sumnja na… |
|---|---|
| „Hrčete li?„ (pitajte i partnera!) | Glasno, iregularno hrkanje → visoka sumnja na OSA |
| „Je li vam itko rekao da prestajete disati u snu?„ | Svjedočene apneje = gotovo patognomonično |
| „Osjećate li se odmorni ujutro?„ | Neosvježavajući san unatoč dovoljnom trajanju → OSA |

| Pitanje | Pozitivan odgovor → sumnja na… |
|---|---|
| „Zasipate li nenamjerno — za volanom, čitajući?„ | Pozitivno = sigurnosno kritično → hitna obrada |
| „Budite li se noću na mokrenje više od jednom?„ | Nokturija ≥2× = čest, podcijenjen simptom OSA-e |

## KAKO PREPOZNATI?

OSA je poremećaj disanja u snu s ponavljanim epizodama kolapsa gornjeg dišnog puta, mjereno apneja-hipopneja indeksom (AHI). Prevalencija: u praksi s 2.000 pacijenata: 150–400 odraslih ima klinički značajnu OSA-u.

**Klasična prezentacija** (češće muškarci):

- Glasno, iregularno hrkanje s pauzama u disanju
- **Apneje uočene od partnera** (patognomonično)
- Pretjerana dnevna pospanost (zaspe za volanom, na sastanku)
- Nokturija (≥2×/noć), jutarnje glavobolje, suhoća usta

**Atipična prezentacija** (češće žene) – KLJUČNO:

- **Nesanica** (otežano održavanje sna), kronični umor
- **Depresija i anksioznost** refrakterni na terapiju
- Jutarnje glavobolje, kognitivni deficit („brain fog”)

***Klinički savjet:*** *Žene s OSA-om prosječno posjete 3–5 specijalista prije dijagnoze. Žena s rezistentnom nesanicom, neobjašnjenim umorom ili refraktornom depresijom – razmislite o OSA-i.*

***Klinički savjet: Trudnoća:*** *OSA u trudnoći povećava rizik gestacijske hipertenzije i preeklampsije — probir kod trudnica s BMI >30, kroničnim hrkanjem ili hipertenzijom u trudnoći.*

**Pitanja za ordinaciju:**

1. „Hrčete li?„ (pitajte i partnera!)
2. „Je li vam itko rekao da prestajete disati u snu?„
3. „Osjećate li se odmorni ujutro?„
4. „Zasipate li nenamjerno tijekom dana – za volanom, čitajući?„
5. „Budite li se noću na mokrenje više od jednom?„

## PROBIR I DIJAGNOSTIKA

### STOP-BANG upitnik

| Slovo | Pitanje | Poz. ako |
|---|---|---|
| **S** | Hrčete li glasno? | Da |

| Slovo | Pitanje | Poz. ako |
|---|---|---|
| **T** | Osjećate li se umorno/pospano? | Da |
| **O** | Primijećeni prestanci disanja? | Da |
| **P** | Liječite li hipertenziju? | Da |
| **B** | BMI >35? | Da |
| **A** | Dob >50 godina? | Da |
| **N** | Opseg vrata >40 cm? | Da |
| **G** | Muški spol? | Da |

**Interpretacija:** 0–2 = niski rizik; **3–4 = intermedijarni → uputiti**; **≥5 = visoki → hitno uputiti**.

STOP-BANG ima nižu osjetljivost kod žena (2 boda inherentno pristrana). Kod žena s rezultatom 2–3 i kliničkom sumnjom – ipak uputite.

**ESS** (v. poglavlje 1, str. 11) — normalno 0–10; patološki ≥11. Normalan ESS ne isključuje OSA-u.

**Što LOM može:** STOP-BANG + ESS, opseg vrata, orofarinks (Mallampati III–IV), noćna pulsna oksimetrija (ako dostupna), laboratorij (KKS, GUK/HbA1c, lipidogram, TSH).

## Klasifikacija težine (AHI)

| Stupanj | AHI (dog./sat) | Klinički značaj |
|---|---|---|
| Normalno | < 5 | – |
| **Blaga** | **5–14** | Simptomatska terapija; pratiti KV rizik |
| **Umjerena** | **15–29** | Indikacija za CPAP ili MAD |
| **Teška** | **≥30** | CPAP obavezan; visoki KV rizik |

**PSG** – zlatni standard. **HSAT** (kućna studija) – prikladna za visoku pretestnu vjerojatnost bez značajnog komorbiditeta.

**▲ NE PROPUSTITE**

**Rezistentna hipertenzija** (≥3 antihipertenziva) → OSA u 70–83%; liječenje može omogućiti kontrolu tlaka

- **Pospanost za volanom / profesionalni vozači** → sigurnosno-kritično, zabraniti vožnju do obrade
- **Uočene apneje s cijanozom ili gušenjem** → teška OSA (AHI često ≥30)
- **$SpO_2$ < 80%** → rizik aritmije, plućne hipertenzije, cor pulmonale
- **Noćne aritmije** (AF, bradikardije, AV blokovi) → kardiološka + somnološka obrada paralelno

## LIJEČENJE U PZZ

### Nefarmakološke mjere (LOM vodi)

- **Redukcija TM:** Smanjenje za 10% može reducirati AHI za 26–50%. Za BMI >30 + OSA: prvi korak uz CPAP
- **Pozicijska terapija:** Za supinacijsku OSA-u (teniska loptica, pozicijski pojas) – rijetko dovoljna kao monoterapija
- **Izbjegavati alkohol 3–4 h prije spavanja** (pogoršava AHI za 25–50%)
- **Izbjegavati sedative i hipnotike** – osobito BZD i opioide
- **Nazalni kortikosteroidi** ako postoji kronična nazalna opstrukcija
- **Liječiti komorbiditete:** hipotireoza (TSH), alergijski rinitis, GERB

### CPAP – podrška adherenciji (kritična uloga LOM-a)

CPAP je zlatni standard za umjerenu i tešku OSA-u. Pulmolog propisuje, ali **LOM je ključan za adherenciju** (30–50% prestane unutar 1 godine).

- Pitati na **svakoj kontroli:** „Koristite li CPAP svaku noć? Koliko sati?„ (cilj: ≥4 h/noć, ≥70% noći)
- Identificirati barijere: suhoća nosa → grijani ovlaživač; klaustrofobija → promjena maske
- Značajno mršavljenje → retitracija CPAP-a

### Oralni uređaj (MAD)

Alternativa za **blagu do umjerenu OSA-u** ili CPAP netoleranciju. Propisuje stomatolog educiran u dentalnoj medicini spavanja. Manje učinkovit od CPAP-a, ali bolja adherencija. Kontrolna sleep studija nakon prilagodbe obavezna.

### COMISA

COMISA pogađa **30–50% pacijenata s OSA-om**. Liječiti **oboje istovremeno** – CBT-I za nesanicu + CPAP za OSA-u. CBT-I **prije** CPAP-a može poboljšati adherenciju. **Izbjegavati hipnotike** jer pogoršavaju OSA-u.

### Centralna apneja u snu (CSA)

CSA nastaje zbog **smanjenog ili odsutnog respiratornog napora** — mozak prestaje slati signal dišnoj muskulaturi. Za razliku od OSA (fizička blokada uz napor), kod CSA **nema napora za disanje**.

**Kada posumnjati:**

- **Srčano zatajenje (HFrEF, EF < 45%)** — Cheyne-Stokesovo disanje prisutno u 30–50%
- **Kronična opioidna terapija** (morfij, oksikodon, metadon) — osobito ≥100 mg/dan MED
- **Preboljeli moždani udar** — 10–25% akutnih CVI-a
- Partner opisuje **tihe pauze u disanju** (manje hrkanja nego kod OSA)
- Pacijent se tuži na **nesanicu i noćnu dispneju** više nego na pospanost

**HSAT (kućna studija) NE MOŽE pouzdano detektirati centralne apneje** — potrebna je **PSG u laboratoriju**.

**Uloga LOM-a:** (1) Identificirati rizične pacijente (HF, opioidi, CVI). (2) Optimizirati liječenje srčanog zatajenja — to može eliminirati CSA. (3) Uputiti na PSG u laboratoriju.

> ***Klinički savjet: ASV je KONTRAINDICIRAN kod HFrEF (EF ≤45%).*** *Studija SERVE-HF pokazala povećanu smrtnost. Ako pacijent s HFrEF koristi ASV → hitno kontaktirati kardiologa i pulmologa.*

## PRAĆENJE

| Kada | Što učiniti |
|---|---|
| **1 mjesec** | CPAP adherencija? Barijere? ESS ponovo. |
| **3 mjeseca** | Ponoviti ESS, krvni tlak. Gubitak TM? Retitracija? |
| **6–12 mj.** | ESS, KV rizik, CPAP podaci. Značajan gubitak TM → ponoviti sleep studiju. |
| **Godišnje** | Praćenje KV komorbiditeta, CPAP adherencija, TM. |

## KADA UPUTITI SPECIJALISTU?

| Uputiti kada… | Kamo | Razlog |
|---|---|---|
| STOP-BANG ≥3 uz simptome | Pulmolog / ORL | Sleep studija |
| STOP-BANG ≥5 | Pulmolog | **Hitna** sleep studija |
| Rezistentna hipertenzija | Pulmolog + kardiolog | OSA najčešći sekund. uzrok |
| Pospanost za volanom / prof. vozač | Pulmolog | **Hitno** – sigurnosno-kritično |
| Noćne aritmije | Kardiolog + pulmolog | Paralelna obrada |
| Sumnja na OSA kod žene | Pulmolog | Naglasiti sumnju u uputnici |
| Neuspjeh/netolerancija CPAP-a | Pulmolog / ORL | MAD ili kirurgija |
| Sumnja na CSA (HF, opioidi, CVI) | Pulmolog + kardiolog → **PSG** (ne HSAT!) | Centralne apneje; optimizacija osnovne bolesti |
| Pac. s HFrEF koji koristi ASV | Kardiolog + pulmolog | **HITNO** — kontraindicirano (SERVE-HF) |

## ČESTE ZAMKE

| Česta praksa | Preporučeni pristup |
|---|---|
| „Ne hrče → nema OSA-u„ | Žene često ne hrču. Koristite STOP-BANG, pitajte za umor, nesanicu, nokturiju |
| „Normalan ESS → nema OSA-u„ | ESS mjeri pospanost, ne umor. Žene i stariji – normalan ESS uz tešku OSA-u |

| Česta praksa | Preporučeni pristup |
|---|---|
| „Mršav/mlad → ne može imati OSA-u„ | Kraniofacijalna anatomija jednako važna kao BMI |
| BZD za „nesanicu„ bez isključenja OSA-e | Potencijalno fatalno – sedativi pogoršavaju apneje |
| Liječenje samo hipertenzije bez probira | OSA najčešći sekund. uzrok rezistentne HTN |
| CPAP bez praćenja adherencije | CPAP bez praćenja = CPAP u ladici |
| Neprepoznavanje COMISA-e | „Ne može spavati„ + „ne podnosi CPAP” → CBT-I paralelno |

# 4. Poremećaji cirkadijanog ritma

**MKB-10:** G47.21 / G47.22 / G47.26 / G47.24 | **ICSD-3:** Circadian Rhythm Sleep-Wake Disorders

> ***Luka, 17 g.**, majka ga dovodi jer „ne može zaspati„. U krevet ide u 23h, ali zaspi tek u 02–03h. Ujutro se jedva budi za školu. Vikendom? Spava od 03h do 12h — „odlično se naspava". Pedijatar propisao zolpidem — bez učinka (zolpidem nije indiciran u maloljetnika).*

### ▸ BRZI PREGLED

| | |
|---|---|
| **Prepoznaj** | Mladi koji „ne mogu zaspati" prije 02–03h, ali spavaju normalno vikendom (DSWPD). Stariji zaspu u 19–20h, bude se u 03–04h (ASWPD). Smjenski radnici s kroničnim umorom. |
| **Učini** | Dnevnik spavanja 2 tj. (uključi vikend!). DSWPD: melatonin 0,5–3 mg u 18–19h + jutarnje svjetlo 10.000 lux × 30 min. Smjenski rad: edukacija. |
| **Uputi** | Bez odgovora na kronoterapiju 4–6 tj. → centar za spavanje (aktigrafija, DLMO). |

### ■ KLJUČNE PORUKE

1. **Cirkadijani poremećaji = problem VREMENA, ne KVALITETE sna.** Ključno pitanje: „Spavate li dobro vikendom?„ Ako DA → nije nesanica.
2. **DSWPD je najčešći propušteni cirkadijani poremećaj.** Adolescenti koji „ne mogu zaspati„ nemaju nesanicu — hipnotik ne pomaže.
3. **Melatonin za DSWPD: mala doza, rano navečer.** 0,5–3 mg u 18–19h. Više nije bolje.
4. **Smjenski rad nije benigan.** KV bolesti, metabolički sindrom, karcinomi. LOM aktivno probire i savjetuje.
5. **Rano buđenje starijih nije uvijek depresija.** Očuvano raspoloženje → ASWPD. Večernje svjetlo pomaže.

### 🔍 KLJUČNA PITANJA ZA ANAMNEZU

| Pitanje | Pozitivan odgovor → sumnja na… |
|---|---|
| „Spavate li dobro vikendom kada nemate obaveza?„ | DA + loš san radnim danom = cirkadijani, ne nesanica |
| „Kada biste najradije išli spavati bez ikakvih obaveza?„ | >02h = sumnja na DSWPD |
| „U koliko sati se prirodno budite vikendom?„ | Spontano buđenje otkriva endogeni ritam |

| Pitanje | Pozitivan odgovor → sumnja na… |
|---|---|
| „Je li problem samo usnivanje ili i održavanje sna?„ | Samo usnivanje + vikendom OK = klasični DSWPD |
| „Radite li u smjenama?„ | Smjenski rad → specifičan protokol upravljanja |

## KAKO PREPOZNATI?

Poremećaji cirkadijanog ritma nastaju kad je unutarnji biološki sat pomaknut u odnosu na društveni raspored — problem vremena, ne kvalitete sna. Prevalencija: DSWPD 1–3% opće populacije (7–16% adolescenata); u praksi s 2.000 pacijenata: 20–60 ima DSWPD.

### DSWPD — pomak unatrag

**Tipičan pacijent:** Adolescent 15–30 g. koji „ne može zaspati" prije 02–04h, a ujutro se „ne može probuditi" za školu/posao.

**Ključni simptomi:**

- Nemogućnost usnivanja prije 02–04h
- Velike poteškoće s buđenjem u 06–08h
- **Za vikend spava odlično** (03–04h do 11–12h) — pun san
- Kronična parcijalna deprivacija radnim danima (3–5 h umjesto 8–9 h)

### ASWPD — pomak unaprijed

**Tipičan pacijent:** Starija osoba (>60 g.) zaspi u 18–20h, budi se u 02–05h.

**Ključna DD: ASWPD vs. depresija** — ako su raspoloženje, apetit i interesi očuvani → razmisliti o ASWPD-u prije dijagnoze depresije.

### Poremećaj smjenskog rada

**Tipičan pacijent:** Radnik na rotacijskim/noćnim smjenama s nesanicom i/ili pospanosti vremenski vezanom uz smjenski raspored.

### Non-24

Gotovo isključivo u **potpuno slijepih osoba** — endogeni sat „slobodno trči„. LOM prepoznaje i upućuje specijalistu za melatonin protokole.

**Ključna pitanja:**

1. „Spavate li dobro vikendom kada nemate obaveza?„ — ako DA → cirkadijani, ne nesanica
2. „Kada biste najradije išli spavati bez ikakvih obaveza?„
3. „U koliko sati se prirodno budite vikendom?„

## PROBIR I DIJAGNOSTIKA

**Dnevnik spavanja (2 tjedna)** — temeljni dijagnostički alat. **Obavezno uključiti slobodne dane** — razlika između radnih i slobodnih dana otkriva cirkadijanu komponentu.

| Parametar | DSWPD (radni) | DSWPD (vikend) | Nesanica |
|---|---|---|---|
| Usnivanje | 02–04h | 02–04h | Varijabilno |
| Buđenje | 06:30 (alarm, s mukom) | 11–12h (spontano) | Varijabilno |
| Trajanje sna | 3–4 h | 7–9 h | Skraćeno |
| Kvaliteta | „Odličan kad zaspim” | Odlična | Loša |

> ***Klinički savjet:*** *Obrazac* ***kratkog sna radnim danima + dugog, kvalitetnog sna vikendom*** *gotovo je patognomoničan za DSWPD.*

**Specijalistička dijagnostika:** Aktigrafija (≥7 dana) i DLMO. PSG nije potrebna osim za isključivanje komorbiditeta.

**LOM može klinički dijagnosticirati DSWPD i poremećaj smjenskog rada** na temelju anamneze i 2-tjednog dnevnika.

**▲ NE PROPUSTITE**

**DSWPD:**

- **Školski neuspjeh/odustajanje od školovanja** — kronična deprivacija uzrokuje pad kognitivnih funkcija
- **Sekundarna depresija** — depresija može biti **posljedica** DSWPD-a, ne uzrok
- **Zlouporaba stimulansa** (kofein, energetska pića, nikotin) za održavanje budnosti

**Smjenski rad:**

- **Pospanost za volanom** — sigurnosno kritično; nesreća nakon noćne smjene jednako opasna kao vožnja pod utjecajem alkohola
- **Metabolički i KV rizik** — neovisni čimbenik rizika za pretilost, DM tip 2, IM, CVI

## LIJEČENJE U PZZ

### DSWPD — protokol za LOM

Cilj: **pomicanje cirkadijanog ritma unaprijed** — melatonin (pomicanje sata) + jutarnje svjetlo (sidrenje sata).

**1. Melatonin — kronobiološka doza**

| Parametar | Preporuka |
|---|---|
| **Doza** | 0,5–3 mg (niže doze jednako ili više učinkovite!) |
| **Vrijeme** | 5–7 h prije DLMO-a → u praksi **18–19h** |
| **Trajanje** | Min. 4 tjedna, obično dugoročno |
| **HR** | Melatonin 2 mg PR registriran; niže doze OTC |

> ***Klinički savjet: Česta pogreška:*** *Melatonin 5–10 mg u ponoć = koristi se kao (slab) hipnotik. Ispravno:* ***mala doza, rano navečer*** *— za pomicanje faze.*

**2. Jutarnja svjetloterapija:** 10.000 lux × 30 min odmah po buđenju. Alternativa: izlazak na jutarnje sunce.

**3. Izbjegavanje svjetla navečer:** Bez ekrana 2–3 h prije željenog usnivanja. Prigušiti rasvjetu od 20–21h.

**4. Postupno pomicanje rasporeda:** 15–30 min ranije svaka 2–3 dana. Ne pokušavati nagli skok.

**Praktični protokol:**

1. Melatonin 0,5–1 mg u 18–19h svaki dan
2. Jutarnje svjetlo 10.000 lux × 30 min
3. Ekrani od 21h — stop
4. Pomicanje 15 min ranije svaka 2 dana
5. Kontrola za 4 tjedna (ponovni dnevnik)
6. Održavati raspored i vikendom (max 1 h odstupanje)

## ASWPD

Cilj: **pomicanje ritma unatrag.** Večernja ekspozicija svjetlu (2.500–10.000 lux, 17–20h). Popodnevno sunce (šetnja). Izbjegavati rano jutarnje svjetlo (maska za oči, zavjese). Rijetko zahtijeva farmakoterapiju.[IIb]

## Poremećaj smjenskog rada

Potpuna eliminacija smjenskog rada je idealna, ali rijetko praktična.

**Strategije ublažavanja:**

- **Zamračenje sobe:** Blackout zavjese, čepići za uši, bijeli šum, hladno (18–20°C)
- **Melatonin:** 0,5–3 mg prije dnevnog sna (nakon noćne smjene)
- **Kofein strateški:** DA na početku noćne smjene; NE zadnjih 6 h prije sna
- **Drijemež:** 20–30 min prije noćne smjene
- **Tamne naočale:** Na putu kući nakon noćne smjene
- **Rotacija u smjeru kazaljke na satu** (jutarnja → popodnevna → noćna)

**Zdravstveni probir** za smjenske radnike >5 god.: GUK, HbA1c, lipidogram, RR, STOP-BANG za OSA.

## Farmakoterapija

| Lijek | Doza / t½ | Metabolizam | Ključne interakcije | HR |
|---|---|---|---|---|
| **Melatonin** (kronobiološki) | 0,5–3 mg<br>t½ 40–60 min<br>(u 18–19h) | Hepat.<br>CYP1A2 | Fluvoksamin ⚠️ | ✓ |
| **Melatonin PR** (2 mg) | 2 mg<br>t½ 3,5–4 h<br>(>55 god.) | Hepat.<br>CYP1A2 | Fluvoksamin ⚠️ | ✓ |
| **Modafinil** (smjenski rad) | 100–200 mg<br>t½ 15 h<br>(prije smjene) | Hepat.<br>CYP3A4 ind. | Kontraceptivi ⚠️<br>CYP2C19 substr. ⚠️ | ○ |

## PRAĆENJE

| Kada | Što učiniti |
|---|---|
| **2 tjedna** | Pregled dnevnika spavanja. Provjera pridržavanja (melatonin u 18–19h?). |
| **4–6 tjedana** | Evaluacija pomaka faze. Bez pomaka → uputiti specijalistu. |
| **3 mjeseca** | Provjera održavanja rasporeda. Upozoriti na vikendom konzistentnost. |
| **Smjenski rad** | Godišnji probir: GUK, lipidogram, RR, STOP-BANG. |

## KADA UPUTITI SPECIJALISTU?

| Uputiti kada… | Kamo | Razlog |
|---|---|---|
| Refraktoran DSWPD ≥8 tj. melatonin + svjetloterapija | Centar za medicinu spavanja / neurolog | Aktigrafija, DLMO, kronoterapija pod nadzorom |
| Dijagnostička nesigurnost (nesanica ili cirkadijani?) | Centar za medicinu spavanja | Aktigrafija za objektivnu potvrdu |
| Sumnja na Non-24 (slijepa osoba, progresivni pomak) | Neurolog / centar za medicinu spavanja | Specijalizirani melatonin protokoli |
| Teška pospanost smjenskog radnika (vozač, kirurg) | Centar za medicinu spavanja | Evaluacija za modafinil; MWT; radno-pravni aspekti |
| Sekundarna depresija uz DSWPD | Psihijatar + centar za spavanje | Paralelno liječenje oboje |
| Komorbiditet s OSA/RLS | Centar za medicinu spavanja | PSG; komorbiditeti kompliciraju liječenje |

## ČESTE ZAMKE

| Česta praksa | Preporučeni pristup |
|---|---|
| DSWPD → dijagnoza „nesanica„ + hipnotik | Pitajte o vikendnom snu; ako spava dobro = cirkadijani poremećaj |
| Melatonin 5–10 mg u ponoć za DSWPD | Niske doze (0,5–3 mg) u 18–19h — **vrijeme > doza** |
| Rano buđenje starije osobe = depresija | Očuvano raspoloženje i interes → razmisliti o ASWPD-u |
| „Ma to je samo lijenost„ (mladi s DSWPD) | DSWPD je biološki poremećaj; kažnjavanje pogoršava |
| „Samo se naviknite„ (smjenski radnik) | Cirkadijani sustav se ne može „naviknuti„ na noćni rad |
| Ignoriranje razlike radni dan/vikend | Upravo ta razlika otkriva cirkadijanu komponentu |
| Zanemariti zdravstvene rizike smjenskog rada | Aktivni probir: KV rizik, metabolički sindrom, karcinomi |

# 5. Sindrom nemirnih nogu (RLS) i PLMD

**MKB-10:** G25.81 (RLS) / G47.61 (PLMD) | **ICSD-3:** Sleep-Related Movement Disorders

> ***Mirjana, 62 g.**, žali se na „nemirne noge navečer„ — neodoljiv nagon za pomicanjem, pogoršava se u mirovanju, prolazi hodanjem. Liječena kao anksioznost — paroksetin 20 mg (koji pogoršava RLS!). Feritin 35 ng/mL — „u granicama normale".*

### ▸ BRZI PREGLED

| | |
|---|---|
| **Prepoznaj** | URGED: nagon za kretanjem + mirovanje pogoršava + kretanje pomaže + večer/noć + distres. Opisi: „lude noge„, „mravci puzaju". |
| **Učini** | Feritin (cilj ≥100 ng/mL). Gabapentin 300 mg navečer. Revizija lijekova (antihistaminici, SSRI). PHQ-9. |
| **Uputi** | Gabapentinoidi ne pomažu, sumnja na augmentaciju, atipična prezentacija → neurolog. |

### ■ KLJUČNE PORUKE

1. **RLS se dijagnosticira klinički** – 4 IRLS kriterija. Ne treba PSG. Pitajte aktivno – 5–10% populacije.
2. **Uvijek feritin – cilj ≥100 ng/mL** (AASM 2024). Feritin < 75 → oralno/IV; 75–100 → samo IV.
3. **Gabapentin/pregabalin su prva linija.** AASM 2024 uvjetno PROTIV dopaminskih agonista (augmentacija 30–50%).
4. **Revizija lijekova** – antihistaminici, SSRI/SNRI, antipsihotici i metoklopramid pogoršavaju RLS.
5. **Augmentacija** = simptomi ranije + širenje na ruke. NE povećavajte DA dozu. Uputite specijalistu.

### 🔍 KLJUČNA PITANJA ZA ANAMNEZU

| Pitanje | Pozitivan odgovor → sumnja na… |
|---|---|
| „Osjećate li neugodan osjećaj u nogama koji vas tjera da ih pomaknete?„ | Ključni URGED kriterij — nagon za pokretanjem |
| „Je li gori kad mirujete — kad sjedite ili ležite?„ | Pogoršanje u mirovanju = drugi kriterij |
| „Pomaže li hodanje ili pomicanje nogu?„ | Poboljšanje pokretom = treći kriterij |
| „Je li problem gori navečer i noću?„ | Cirkadijani obrazac = četvrti kriterij |

| Pitanje | Pozitivan odgovor → sumnja na… |
|---|---|
| „Uzimate li antihistaminike, antidepresive ili lijekove protiv mučnine?„ | Česti jatrogeni pogoršavači RLS-a |
| „Kaže li vam partner da vam se noge trzu u snu?„ | Pozitivno → sumnja na PLMD (zahtijeva PSG) |

## KAKO PREPOZNATI?

RLS je neurološki poremećaj s neodoljivim nagonom za pokretanjem nogu uz neugodne senzacije; PLMD obilježavaju ponavljajući trzaji nogu tijekom sna. Prevalencija: 5–10% opće populacije; u praksi s 2.000 pacijenata: 100–200 pacijenata s RLS-om.

**URGED mnemonik** – svih 5 kriterija mora biti prisutno:

- **U**rge to move – nagon za kretanjem uz neugodne senzacije
- **R**est worsens – pogoršanje u mirovanju (sjedenje, ležanje)
- **G**ets better with movement – poboljšanje kretanjem
- **E**vening predominance – cirkadijana komponenta (najjači navečer/noću)
- **D**istress/disability – značajna nelagoda ili funkcionalno oštećenje

**Česti opisi pacijenata:** „lude noge„, „mravci puzaju”, „mjehurići sode„, „struja u nogama”.

**Diferencijalni tragovi:**

- Akatizia (lijekovima izazvana) – nema cirkadijanog obrasca
- Periferna neuropatija – konstantni simptomi, ne samo navečer
- Noćni grčevi – izolirani, bolni, bez nagona za kretanjem

**Pitanja za anamnezu:**

1. „Osjećate li neugodan osjećaj u nogama koji vas tjera da ih pomaknete, osobito navečer?„
2. „Je li gori kad mirujete – kad sjedite ili ležite?„
3. „Pomaže li hodanje ili pomicanje nogu?„
4. „Je li problem gori navečer i noću nego ujutro?„
5. „Uzimate li antihistaminike, antidepresive ili lijekove protiv mučnine?„
6. „Kaže li vam partner/ica da vam se noge trzu u snu?„ (PLMS)

## PROBIR I DIJAGNOSTIKA

**RLS je klinička dijagnoza** – ne zahtijeva PSG ni instrumentalni test. Četiri IRLS kriterija u anamnezi dovoljni su. **LOM može i treba dijagnosticirati RLS.**

### IRLS ljestvica (procjena težine)

| Bodovi (0–40) | Težina |
|---|---|
| 1–10 | Blagi RLS |
| **11–20** | **Umjereni** – farmakoterapija indicirana |

| Bodovi (0–40) | Težina |
|---|---|
| 21–30 | Teški |
| 31–40 | Vrlo teški |

### Laboratorijska obrada

- **Feritin** – cilj **≥100 ng/mL** (AASM 2024). POZOR: feritin je reaktant akutne faze; ako je CRP ↑, feritin može biti lažno normalan
- **KKS** – anemija, sideropenija
- **TSH** – isključiti hipotireozu
- **GUK, kreatinin, elektroliti** – isključiti KBB, dijabetes
- **HbA1c, vitamin B12** – po potrebi

**PSG** – NIJE potrebna za RLS. Indicirana samo za PLMD i pri sumnji na komorbidnu OSA-u.

**▲ NE PROPUSTITE**

**Augmentacija** – najvažnija crvena zastavica (30–50% na DA; rizik 7–10%/god.):
- Simptomi se javljaju **ranije u danu**
- Simptomi se **šire** na ruke ili trup
- Simptomi **intenzivniji** unatoč stabilnoj dozi → NE povećavajte dozu!

**Sekundarni uzroci – obavezno isključiti:**
- Deficit željeza (feritin „normalan„ ≠ dovoljan; cilj ≥100)
- KBB / dijaliza, trudnoća, periferna neuropatija, hipotireoza

**Lijekovi koji pogoršavaju RLS:** antihistaminici, SSRI/SNRI, antipsihotici, metoklopramid, mirtazapin

## LIJEČENJE U PZZ

### Nefarmakološke mjere

- Izbjegavati kofein, alkohol i nikotin navečer
- Umjerena tjelesna aktivnost (ne intenzivna kasno navečer)
- Masaža nogu, topla kupka ili hladni oblozi
- **Revizija terapije** – ukinuti lijekove koji pogoršavaju RLS; zamjena antidepresiva na **bupropion** (ne pogoršava RLS)
- Izbjegavati produljeno mirovanje

### 1. korak: Nadomjestak željeza (feritin < 100 ng/mL) [Ia]

| Razina feritina | Preporučeni pristup |
|---|---|
| **< 75 ng/mL** | Oralna **ILI** IV suplementacija |
| **75–100 ng/mL** | **SAMO IV** suplementacija (oralno neučinkovito) |
| **≥100 ng/mL** | Suplementacija nije indicirana |

**Oralno:** Željezov sulfat 325 mg (65 mg elem. Fe) + vitamin C 100–200 mg, **svaki drugi dan** (bolja apsorpcija). Natašte. Razdvojiti od antacida/IPP/levotiroksina. Kontrola feritina za 8–12 tjedana. Učinak na RLS: 4–12 tjedana.

**IV:** Ferikarbekstol maltoza ili željezov karboksimaltoza – uputiti za infuziju.

> ***Klinički savjet:*** *UVIJEK provjerite feritin prije farmakoterapije RLS-a. Feritin od 30 ng/mL je „laboratorijski normalan„ ali nedovoljan za mozak. Korekcija željeza može potpuno riješiti simptome.*

## 2. korak: Alfa-2-delta ligandi (prva linija farmakoterapije) [Ia]

| Lijek | Doza / t½ | Metabolizam | Ključne interakcije | HR |
|---|---|---|---|---|
| **Gabapentin** (α2δ ligand) | 300–1800 mg t½ 5–7 h | Renalno 100% | CNS depresanti ⚠️ Antacidi (↓ apsorpcija) | ✓ |
| **Pregabalin** (α2δ ligand) | 75–450 mg t½ 6 h | Renalno 90% | CNS depresanti ⚠️ | ✓ |

**Gabapentin:** Početna doza 300 mg navečer, titrirati polako. Nelinearna apsorpcija – veće doze slabije se apsorbiraju. Doza navečer ili podijeljena (17 h + navečer). Prilagodba kod bubrežne insuficijencije.

**Pregabalin:** Linearna farmakokinetika (predvidljivije). Početna doza 75 mg navečer. Početak učinka: 1–2 tjedna.

> ***Klinički savjet:*** *Gabapentin enakarbil i rotigotinski flaster* ***NISU registrirani u RH*** *(HALMED). Ne propisivati.*

> ***Klinički savjet: Gabapentin i pregabalin imaju potencijal zlouporabe*** *— propisivati s oprezom kod pacijenata s anamnezom ovisnosti. Pratiti znakove eskalacije doze.*

## 3. korak: Dopaminski agonisti – PREPUSTITI SPECIJALISTU

> ***Klinički savjet: PARADIGMATSKA PROMJENA (AASM 2024):*** *Dopaminski agonisti (pramipeksol, ropinirol)* ***više se NE preporučuju rutinski*** *– uvjetna preporuka PROTIV zbog augmentacije (30–50%) i poremećaja kontrole impulsa (6–17%). Ako gabapentinoidi ne pomažu i feritin ≥100 → uputiti neurologu.* [Ia]

## PRAĆENJE

| Kada | Što učiniti |
|---|---|
| **2–4 tjedna** | Kontrola učinka gabapentinoida. Nuspojave? Titracija doze. |
| **8–12 tj.** | Kontrola feritina (ako se suplementira). Cilj ≥100 ng/mL. |
| **3 mjeseca** | IRLS ponovo. Odgovor na terapiju? Augmentacija? |
| **Svaka kontrola** | Kod pacijenata na DA: „Simptomi ranije u danu? Šire se na ruke?„ + kontrola impulsa. |

## KADA UPUTITI SPECIJALISTU?

| Uputiti kada… | Kamo | Razlog |
|---|---|---|
| Sumnja na **augmentaciju** | Neurolog / centar | Planirana detoksifikacija s DA |
| **Refraktorni RLS** (≥2 terapijska pokušaja) | Neurolog / centar | Kombinirana terapija, IV Fe, opioid |
| **Atipična prezentacija** | Neurolog | Isključiti mimike RLS-a |
| Sumnja na **PLMD** | Centar za spavanje | Potrebna PSG |
| **Teški RLS u trudnoći** | Neurolog + ginekolog | Ograničene opcije; prioritet: željezo |
| **Poremećaji kontrole impulsa** na DA | Neurolog | Prilagodba terapije |

## ČESTE ZAMKE

| Česta praksa | Preporučeni pristup |
|---|---|
| „To je anksioznost„ | Pitajte 4 IRLS kriterija. Ako sva prisutna = RLS |
| DA kao prva linija | Prvo feritin (cilj ≥100), pa **gabapentinoid**. AASM 2024 PROTIV rutinske DA |
| Antihistaminik za „nemir u nogama„ | Antihistaminici **pogoršavaju** RLS! Nikada za nemir navečer |
| Ne prepoznati augmentaciju | „Ranije u danu? Šire se na ruke?„ → NE povećavajte DA dozu |
| Feritin „normalan„ (30 ng/mL) | Za RLS cilj ≥100. Feritin < 75 → oralno/IV; 75–100 → samo IV |
| SSRI/SNRI kod RLS pacijenta | Pogoršavaju RLS. Alternativa: **bupropion** ili **trazodon** |

# 6. Poremećaj noćnih mora

**MKB-10:** F51.5 | **ICSD-3:** Nightmare Disorder

> ***Tomislav, 54 g.**, branitelj, dolazi zbog „loše spava„. Na izravno pitanje: kronične noćne more 3–4× tjedno, isti scenarij. Izbjegava spavanje, pije 3–4 piva navečer „da lakše zaspi". Nikada nije govorio o traumi. Supruga: „Viče u snu, znoji se.„*

### ▸ BRZI PREGLED

| | |
|---|---|
| **Prepoznaj** | Česte noćne more + buđenje u strahu + puno sjećanje. Pitaj o traumi/PTSP-u! REM (druga pol. noći), bez motoričke aktivnosti (≠ RBD) |
| **Učini** | IRT (terapija ponavljanjem slike) — LOM može naučiti pacijenta u 15 min. Prazosin 1–2 mg za PTSP. Probir za suicidalni rizik! |
| **Uputi** | Psihijatar ako: PTSP, suicidalna ideacija, nema odgovora na IRT. Neurolog ako treba razlikovati od RBD-a |

### ■ KLJUČNE PORUKE

1. **IRT je najučinkovitija terapija** (razina A) — LOM je može naučiti pacijenta u 10–15 min. Prazosin je farmakološka opcija za PTSP.
2. **Uvijek pitajte o traumi.** PTSP je najčešći uzrok kroničnih noćnih mora. U HR kontekstu — ratna trauma, nasilje u obitelji se rijetko spontano prijavljuju.
3. **Kronične noćne more povećavaju rizik suicida** — neovisno o depresiji i PTSP-u. Aktivno procjenjujte.
4. **BZD nisu terapija za noćne more.** IRT i prazosin su ispravne opcije.
5. **Pregledajte listu lijekova** — beta-blokatori, nagli prekid SSRI-ja, kortikosteroidi mogu uzrokovati noćne more.

### 🔍 KLJUČNA PITANJA ZA ANAMNEZU

| Pitanje | Pozitivan odgovor → sumnja na… |
|---|---|
| „Imate li uznemirujuće snove koji Vas bude iz sna?„ | Ponavljajuće noćne more → poremećaj |
| „Koliko često? Ima li ponavljajući sadržaj?„ | Isti scenarij → PTSP-povezane noćne more |
| „Bojite li se ići spavati?„ | Izbjegavanje sna → značajan funkcionalni utjecaj |
| „Jeste li doživjeli traumatičan događaj?„ | PTSP je najčešći uzrok kroničnih noćnih mora |
| „Pijete li alkohol da lakše zaspite?„ | Alkohol → REM rebound → pogoršava noćne more |

## KAKO PREPOZNATI?

Noćne more su živopisni, uznemirujući snovi koji završavaju buđenjem uz puno sjećanje na sadržaj — javljaju se tijekom REM spavanja (druga polovica noći). Prevalencija: 2–8% opće populacije; 50–70% pacijenata s PTSP-om. Hrvatski kontekst: Domovinski rat — značajan dio populacije >45 g. ima neprepoznati PTSP.

**Ključni simptomi:**

- **Česte uznemirujuće noćne more s buđenjem** uz punu orijentaciju
- Javljaju se u **drugoj polovici noći** (REM dominantni period)
- **Jasno sjećanje** na sadržaj sna

**Podržavajući znakovi:**

- Anamneza traumatskog iskustva ili PTSP-a
- Izbjegavanje spavanja zbog straha od noćnih mora
- Lijekovi-okidači: beta-blokatori, nagli prekid SSRI-ja, inhibitori kolinesteraze, kortikosteroidi
- Komorbidna anksioznost ili depresija

**Pitanja za anamnezu:**

1. „Imate li uznemirujuće snove koji Vas bude iz sna?„
2. „Koliko često? Ima li ponavljajući sadržaj?„
3. „Bojite li se ići spavati? Odgađate li odlazak u krevet?„
4. **„Jeste li doživjeli traumatičan događaj — nasilje, nesreću, ratno iskustvo?„**
5. „Postoji li veza sadržaja snova s nečim proživljenim?„

> ***Klinički savjet:*** *Pitanje o traumi izbjegava većina liječnika — a upravo je ono* ***najvažnije****. Bez pitanja o traumi, dijagnostika kroničnih noćnih mora je nepotpuna.*

## PROBIR I DIJAGNOSTIKA

**Klinička dijagnoza** — ne zahtijeva PSG ni laboratorij. ICSD-3 kriteriji:

- Ponavljajuće epizode živopisnih, uznemirujućih snova s buđenjem
- Puno sjećanje na sadržaj sna + potpuna orijentacija nakon buđenja
- Značajan distres ili narušeno funkcioniranje

**Probir za PTSP — obavezan korak:**

- **PCL-5** (PTSD Checklist for DSM-5) — 20 čestica, 5–10 min. **Rezultat ≥31–33** → uputiti psihijatru

**Diferencijalna dijagnoza:** isključiti noćne strahove (NREM, amnezija), RBD (motorička aktivnost) i noćne napadaje panike (bez sadržaja sna).

**PSG** — NIJE potrebna. Indicirana samo pri sumnji na RBD, NREM parasomnije ili epilepsiju.

**▲ NE PROPUSTITE**

**Isti dan:** Suicidalna ideacija uz kronične noćne more → psihijatar. Kronične noćne more su **nezavisni čimbenik rizika za suicid**.

- **Neotkriveni PTSP** — kronične noćne more mogu biti jedini prezentirajući simptom
- **Suicidalna ideacija** — povećan rizik neovisno o depresiji i PTSP-u
- **Zlouporaba tvari** (alkohol, kanabis, BZD) kao samomediciranje — alkohol paradoksalno pogoršava (REM rebound)
- **Izbjegavanje sna s teškom deprivacijom** — pacijent spava 3–4 h jer se boji snova

## LIJEČENJE U PZZ

### Prva linija: Image Rehearsal Therapy (IRT)

**IRT je najučinkovitija terapija za noćne more** — razina dokaza A (AASM). LOM je može naučiti pacijenta u 10–15 minuta.[A]

Pacijent **preoblikuje sadržaj noćne more** dok je budan, zatim uvježbava novu verziju sna. Smanjuje učestalost i intenzitet za **50–80%** unutar 4–8 tjedana.

**IRT protokol — upute za pacijenta:**

1. **Zapišite noćnu moru** — 5–10 rečenica, detaljno. Radite danju, u sigurnom okruženju
2. **Promijenite završetak** — prepišite san da završi neutralno ili pozitivno
3. **Uvježbavajte novu verziju** — 10–20 min dnevno, u opuštenom stanju, vizualizirajte što živopisnije
4. **Ponavljajte svakodnevno** — minimalno 3–4 tjedna. Poboljšanje obično unutar 2–4 tjedna

> ***Klinički savjet:*** *IRT NE zahtijeva analizu traume i NIJE ekspozicijska terapija. Pacijent samo mijenja scenarij sna — sigurna tehnika i za LOM-a bez psihoterapijske edukacije.*[Ib]

### Druga linija: Prazosin

| Lijek | Doza / t½ | Metabolizam | Ključne interakcije | HR |
|---|---|---|---|---|
| **Prazosin**<br>(alfa-1 antag.) | 1–6 mg<br>t½ 2–3 h<br>(muški do 15 mg) | Hepat.<br>CYP razni | Antihipertenzivi ⚠️<br>Alfa-blokatori ⚠️<br>PDE5-inhib. ✖ | ✓ |

**Indikacija:** Noćne more povezane s PTSP-om — najbolji dokazi za ovu populaciju.[IIa]

**Titracija:** 1 mg navečer → povećavati za 1–2 mg svaka 3–7 dana → ciljna doza 2–6 mg.

**Mjere opreza:**

- **Ortostatska hipotenzija** — najčešća nuspojava. Prva tableta ležeći u krevetu, polako ustati sljedeće jutro
- Mjeriti RR ležeći i stojeći **prije** uvođenja
- Oprez u starijih (padovi) i uz antihipertenzivnu terapiju

> ***Klinički savjet:*** *Dokazi za prazosin su mješoviti — veća RCT studija (veterani) nije pokazala prednost nad placebom, dok metaanalize sugeriraju učinkovitost u civilnoj populaciji. Odluka individualno, idealno uz specijalista.*

### Liječenje osnovnog PTSP-a

Prazosin i IRT liječe **simptom** (noćne more), ali **ne liječe PTSP**. Sumnja na PTSP → **uputiti psihijatru**. LOM može započeti prazosin i IRT dok pacijent čeka termin.

### Lijekovi koji uzrokuju noćne more

| Skupina | Primjeri |
|---|---|
| **Beta-blokatori** | propranolol, metoprolol, bisoprolol |
| **SSRI nagli prekid** | sertralin, paroksetin, escitalopram |
| **Inhib. kolinesteraze** | donepezil, rivastigmin |
| **Kortikosteroidi** | prednizon, metilprednizolon |

## PRAĆENJE

| Kada | Što učiniti |
|---|---|
| **2–4 tjedna** | Procjena odgovora na IRT — smanjenje učestalosti i intenziteta |
| **4–8 tjedana** | Ako nema poboljšanja na IRT → dodati prazosin ili uputiti |
| **Prazosin** | Kontrola RR (ležeći/stojeći) svaka 2 tj. tijekom titracije |
| **3 mjeseca** | Ponoviti procjenu. Ako rezistentno → uputiti specijalistu |

## KADA UPUTITI SPECIJALISTU?

| Uputiti kada… | Kamo | Razlog |
|---|---|---|
| Sumnja na PTSP | Psihijatar | Unutar 2–4 tjedna |
| Suicidalna ideacija uz noćne more | Psihijatar — **HITNO** | **ISTI DAN** |
| Rezistentno na IRT + prazosin (>8 tj.) | Psihijatar / centar za spavanje | Redovna uputnica |
| Sumnja na RBD, noćne strahove, epilepsiju | Neurolog → PSG | Redovna uputnica |
| Teška zlouporaba tvari | Psihijatar + centar za ovisnosti | Unutar 1–2 tjedna |

## ČESTE ZAMKE

| Česta praksa | Preporučeni pristup |
|---|---|
| „Samo ružni snovi, proći će„ | Kronične noćne more su poremećaj — IRT i prazosin su učinkoviti |
| Ne pitati o traumi | PTSP je najčešći uzrok. **Uvijek pitajte o traumi** |
| BZD za noćne more | BZD **nisu učinkoviti**. IRT i prazosin su ispravne opcije |
| Zamijeniti s noćnim strahovima | Noćne more = REM, sjećanje. Strahovi = NREM, amnezija, 1. trećina noći |
| Ignorirati suicidalni rizik | Kronične noćne more = **nezavisni čimbenik rizika za suicid** |
| Alkohol za „opuštanje„ | Alkohol → REM rebound → **pogoršava** noćne more |

# 7. NREM parasomnije

**MKB-10:** F51.3 / F51.4 / G47.51 / G47.59 | **ICSD-3:** Disorders of Arousal from NREM Sleep

> ***Petra, 28 g.**, cimerica je dovodi jer „hoda po stanu noću, oči otvorene, ne reagira„. Epizode u prvoj trećini noći, bez sjećanja. Uzima zolpidem 10 mg za nesanicu. Nedavno pala i udarila glavu.*

### ▸ BRZI PREGLED

| | |
|---|---|
| **Prepoznaj** | Hodanje u snu, noćni strahovi ili konfuzna buđenja — prva trećina noći, oči otvorene, amnezija. Djeca: benigno. Odrasli: novi početak → obrada |
| **Učini** | Sigurnost (zaključaj vrata/prozore). Isključi okidače: OSA, zolpidem, deprivacija sna. Djeca: planirana buđenja |
| **Uputi** | Odrasli s novonastalim parasomnjama → neurolog (OSA, epilepsija, RBD). Djeca: samo ako perzistira ili opasno |

### ■ KLJUČNE PORUKE

1. **Tri podtipa — isti mehanizam:** nepotpuno buđenje iz N3 sna. U djece česte i benigne, u odraslih zahtijevaju obradu.
2. **Tri pitanja za diferencijalnu dijagnozu:** Kada noću? Oči otvorene? Sjeća li se? — razlikuje NREM od RBD-a.
3. **Novonastalo mjesečarenje u odraslog ≠ normalno** — isključiti OSA, zolpidem, epilepsiju.
4. **Sigurnost je prva intervencija** — zaključati vrata, ukloniti opasne predmete. Klonazepam samo za teške slučajeve.
5. **Djeca prerastu NREM parasomnije** — razuvjeravanje roditelja i edukacija su često jedina potrebna intervencija.
6. **SRED = parasomnije s jedenjem u snu.** Zolpidem je najčešći uzrok. Ukinuti lijek, osigurati kuhinju.

### 🔍 KLJUČNA PITANJA ZA ANAMNEZU

| Pitanje | Pozitivan odgovor → sumnja na… |
|---|---|
| „U koje doba noći se to događa?„ | Prva trećina = NREM; zadnja trećina = RBD |
| „Jesu li oči otvorene ili zatvorene?„ | Otvorene = NREM; zatvorene = RBD |
| „Sjeća li se nečega ujutro?„ | Amnezija = NREM; sjećanje na san = RBD ili noćne more |
| „Hrče li? Ima li apneje?„ | OSA je čest trigger NREM parasomnija u odraslih |

| Pitanje | Pozitivan odgovor → sumnja na… |
|---|---|
| „Koji lijekove uzima?„ | Zolpidem, litij, sedativi — česti uzročnici |

## KAKO PREPOZNATI?

NREM parasomnije su spektar triju poremećaja (somnambulizam, noćni strahovi, konfuzna buđenja) koji proizlaze iz nepotpunog buđenja iz dubokog N3 sna — tijelo se pokreće, ali svjesnost ostaje „isključena„.

| Poremećaj | Djeca | Odrasli |
|---|---|---|
| Somnambulizam | 10–17% (vrh: 8–12 g.) | 1–4% |
| Noćni strahovi | 1–6% (vrh: 5–7 g.) | < 1% |
| Konfuzna buđenja | Do 17% | 2–4% |

**Kritični znakovi:**

- Hodanje u snu — složene radnje bez svjesnosti
- Noćni strahovi — nagle epizode vrištanja, autonomna aktivacija, amnezija
- Konfuzna buđenja — dezorijentiranost, agitacija

**Podržavajući znakovi:**

- Epizode u **prvoj trećini noći** (dominantan N3 san)
- Pozitivna obiteljska anamneza
- Okidači: deprivacija sna, alkohol, stres

## PROBIR I DIJAGNOSTIKA

**Detaljna anamneza — temelj dijagnoze.** Ključna pitanja:

1. „U koje doba noći se to događa?„ — Prva trećina = NREM; zadnja trećina = RBD
2. „Jesu li oči otvorene ili zatvorene?„
3. „Sjeća li se nečega ujutro?„
4. „Može li se osoba utješiti?„ — Noćni strahovi: ne; noćna mora: da
5. „Koliko traju i koliko su česte?„ — Stereotipne kratke (< 60 s) = epilepsija
6. „Hrče li? Ima li apneje?„ — Obavezno za sve odrasle (OSA je čest trigger)
7. „Koji lijekove uzima?„ — Zolpidem, litij, sedativi

**Video snimka:** Zamolite partnera/roditelja da snimi epizodu mobilnim telefonom.

**Probir za OSA:** Kod svakog odraslog s novonastalim NREM parasomnijama — barem STOP--Bang upitnik.

**Video-PSG** indicirana kada: dijagnostička nesigurnost, ozljede, stereotipne kratke epizode (sumnja na epilepsiju), novonastale parasomnije u odraslog.

Rutinska PSG NIJE potrebna za tipične dječje NREM parasomnije s jasnom kliničkom slikom.

**▲ NE PROPUSTITE**

- **Novonastalo mjesečarenje u odraslog** — obavezno isključiti: OSA, noćnu epilepsiju, lijekove (zolpidem!), neurološku bolest
- **Ozljede tijekom epizoda** — padovi, rezanje, napuštanje kuće
- **Nasilno/agresivno ponašanje** — diferencijalno razmotriti RBD (stariji muškarci)
- **Stereotipne, kratke epizode (< 60 s), uvijek istog oblika** → sumnja na noćnu epilepsiju (SHE)
- **Više epizoda u jednoj noći** — NREM parasomnije se obično javljaju jednom; višestruke → epilepsija
- **Novonastale parasomnije u starijeg pacijenta (> 50 g.)** → RBD ili epilepsija
- **Noćno jedenje uz amneziju** — SRED, osobito ako pacijent uzima zolpidem → ukinuti lijek, osigurati kuhinju

## LIJEČENJE U PZZ

### 1. Mjere sigurnosti — UVIJEK PRVO

- **Zaključati ulazna vrata i prozore** — ključ na nedostupnom mjestu
- **Alarmi na vratima** spavaće sobe
- **Ukloniti opasne predmete** iz spavaće sobe i hodnika
- **Spavaća soba u prizemlju** — izbjegavati stepenice
- **Partner/ukućani:** NE pokušavati probuditi osobu na silu — samo osigurati sigurnost

### 2. Otklanjanje provocirajućih čimbenika

| Okidač | Intervencija |
|---|---|
| **Deprivacija sna** | Redovit raspored, dovoljna količina sna za dob |
| **Alkohol** | Izbjegavanje, posebno navečer |
| **Lijekovi** | Zolpidem (najčešći!), litij, antihistaminici — preispitati |
| **OSA** | Dijagnostika i liječenje može eliminirati parasomnije |
| **Stres** | Tehnike relaksacije; ako potrebno → psiholog |

### 3. Planirana buđenja (djeca)

Za djecu s predvidljivim vremenskim obrascem: **15–30 min PRIJE uobičajenog vremena epizode**, roditelj nježno probudi dijete. Primjenjivati svaku noć 2–4 tjedna, zatim postupno ukidati.

### 4. Farmakoterapija — samo teški i opasni slučajevi

| Lijek | Doza / t½ | Metabolizam | Ključne interakcije | HR |
|---|---|---|---|---|
| **Klonazepam** (prva linija) | 0,25–2 mg<br>t½ 30–40 h | Hepat.<br>CYP3A4 | CNS depresanti ✖<br>Opioidi ✖<br>Alkohol ✖ | ✓ |
| **Melatonin** | 2–6 mg<br>t½ 40–60 min | Hepat.<br>CYP1A2 | Fluvoksamin ⚠️ | ✓ |
| **Trazodon** (off-label) | 25–100 mg<br>t½ 5–9 h | Hepat.<br>CYP3A4 | MAOI ✖<br>QTc lijekovi ⚠️ | ✓ |

> ***Klinički savjet:*** *Za razliku od nesanice, klonazepam u niskim dozama za parasomnije ima dugogodišnje iskustvo sigurne primjene ( 80% učinkovitost). Tolerancija i eskalacija su rijetke za ovu specifičnu indikaciju.*

### 5. Posebne napomene za djecu

- **Razuvjeravanje roditelja** je najvažnija intervencija — benigno, dijete prerasta (većina prestaje do puberteta), ne ukazuje na psihijatrijsku bolest
- Ne pokušavati buditi — samo sigurnost
- Dovoljno sna za dob (deprivacija je najčešći trigger!)
- Farmakoterapija samo iznimno — kod teških, učestalih epizoda s ozljedama

### SRED (poremećaj hranjenja u snu)

SRED je NREM parasomnije — epizode nehotičnog jedenja iz dubokog sna uz **amneziju**. Pacijent ustaje, odlazi u kuhinju, jede neobične kombinacije hrane — ne sjeća se. Saznaje od partnera ili po tragovima u kuhinji.

**Najčešći uzrok: Zolpidem** — do 5% korisnika. Svaki pacijent na zolpidemu s neobjašnjivim debljanjem ili tragovima noćnog jedenja → evaluirati za SRED.

**SRED vs. NES:** SRED = smanjena svijest, amnezija, bizarno jedenje. NES (sindrom noćnog jedenja) = puna budnost, sjećanje, normalna hrana. Liječenje potpuno različito.

**Intervencija LOM-a:**

1. **Ukinuti zolpidem** (postupno kroz 1–2 tjedna) — u većini slučajeva potpuno rješava SRED
2. **Osigurati kuhinju:** zaključati, ukloniti noževe/sredstva za čišćenje, iskopčati štednjak
3. Za nesanicu: prijeći na trazodon 25–50 mg ili melatonin 2 mg
4. Ako perzistira nakon ukidanja zolpidema → uputiti specijalistu

## PRAĆENJE

| Kada | Što učiniti |
|---|---|
| **2–4 tjedna** | Provjera učinka sigurnosnih mjera i otklanjanja okidača |

| Kada | Što učiniti |
|---|---|
| **1–3 mjeseca** | Učestalost epizoda? Ako farmakoterapija → procjena odgovora |
| **6–12 mjeseci** | Djeca: praćenje do spontane rezolucije. Odrasli: kontrola okidača |

## KADA UPUTITI SPECIJALISTU?

| Uputiti kada… | Kamo | Razlog |
|---|---|---|
| Novonastale parasomnije u odraslog (posebno > 40 g.) | Neurolog / Centar za spavanje | Isključiti OSA, epilepsiju; PSG |
| Ozljede tijekom epizoda | Centar za spavanje | Video-PSG; farmakoterapija |
| Stereotipne kratke (< 60 s), višestruke epizode | Neurolog (epileptolog) | Sumnja na noćnu epilepsiju; video-EEG |
| Dijagnostička nesigurnost (NREM vs. RBD vs. epilepsija) | Centar za spavanje | Video-PSG s proširenim EEG |
| Sumnja na komorbidnu OSA | Pulmolog / Centar | PSG; CPAP može eliminirati parasomnije |
| Rezistentne parasomnije unatoč nefarmakol. mjerama + klonazepamu | Centar za spavanje | Reevaluacija; skriveni trigger |
| SRED refrakteran na ukidanje zolpidema | Centar za spavanje | Topiramat; video-PSG |

## ČESTE ZAMKE

| Česta praksa | Preporučeni pristup |
|---|---|
| Zamijeniti NREM parasomnije s RBD-om | NREM = prva trećina, oči otvorene, amnezija, djeca; RBD = zadnja trećina, oči zatvorene, sjećanje, stariji |
| Ne tražiti OSA kod novonastalih parasomnija u odraslog | OSA fragmentira san — liječenje OSA može eliminirati parasomnije |
| Pokušati probuditi osobu tijekom epizode | Samo osigurati sigurnost; prisilno buđenje provocira agitaciju |
| Ne provjeriti lijekove | Zolpidem je čest uzrok NREM parasomnija u odraslih |
| Zamijeniti noćne strahove s noćnim morama | Strahovi: prva trećina, nekonzolabilan, amnezija. More: zadnja trećina, sjeća se, traži utjehu |
| Propisati lijekove bez otklanjanja triggera | Najprije identificirati okidače; farmakoterapija tek ako nefarmakološke mjere ne pomognu |
| Uznemiriti roditelje tipičnih noćnih strahova | Razuvjeriti: benigno, dijete preraste |

# 8. Bruksizam u snu

**MKB-10:** G47.63 | **ICSD-3:** Sleep Related Bruxism

> ***Maja, 35 g.**, stomatolog je uputio — istrošena caklina, bolnost masetera ujutro. Na pitanje „Hrčete li?„ — „Da, muž se žali." STOP-BANG 3/8. Uzima sertralin 50 mg za anksioznost.*

### ▸ BRZI PREGLED

| | |
|---|---|
| **Prepoznaj** | Partner čuje škripanje zubima noću. Jutarnja bol u čeljusti/temporalnom području. Istrošenost cakline. Hipertrofija masetera. |
| **Učini** | Pregledaj zube i palpiraj maseter. Uputiti stomatologu za udlagu. Probir za OSA (25–50% komorbiditeta!). Provjeri lijekove (SSRI → buspiron 5–10 mg). |
| **Uputi** | Stomatolog (uvijek — udlaga). Pulmolog ako sumnja na OSA. Neurolog za refraktorne slučajeve (botulinum toksin). |

### ■ KLJUČNE PORUKE

1. **Bruksizam nije bezazlen** — trajno oštećenje cakline, frakture, TMZ disfunkcija. Svaki pacijent treba uputnicu stomatologu.
2. **Uvijek pitajte o hrkanju** — 25–50% komorbiditet s OSA. CPAP može značajno reducirati bruksizam.
3. **Pregledajte listu lijekova** — SSRI/SNRI su česti uzročnici. Buspiron 5–10 mg navečer pomaže.
4. **Okluzalna udlaga štiti zube, ali ne liječi uzrok.** Potreban sveobuhvatan pristup: OSA, stres, lijekovi.

### 🔍 KLJUČNA PITANJA ZA ANAMNEZU

| Pitanje | Pozitivan odgovor → sumnja na… |
|---|---|
| „Je li vam itko rekao da škrgućete zubima u snu?„ | Najčešći način otkrivanja — partner čuje |
| „Budite li se s bolnom ili ukočenom čeljusti?„ | Jutarnja bol masetera = klasičan znak |
| „Imate li jutarnje glavobolje?„ | Tenzijske glavobolje koje nestaju za 30–60 min |
| „Hrčete li? Prestajete li disati u snu?„ | 25–50% bruksizma ima komorbidnu OSA-u |
| „Koji lijekove uzimate?„ | SSRI, SNRI, stimulansi = jatrogeni uzročnici |

## KAKO PREPOZNATI?

Bruksizam u snu je repetitivno stiskanje i škrgutanje zuba tijekom sna s prevalencijom od 8–13% odraslih; 25–50% pacijenata s OSA-om ima komorbidni bruksizam. U praksi s 2.000 pacijenata: 160–260 odraslih.

**Ključni simptomi:**

- **Škrgutanje zubi u snu** (prijavljuje partner) — najčešći način otkrivanja
- **Trošenje zubne cakline**, frakture zubi — abrazija okluzalnih ploha, gubitak anatomije kvržica
- **Jutarnja bol u čeljusti, TMZ-u ili sljepoočnicama** — povlači se tijekom dana

**Podržavajući znakovi:**

- Jutarnje tenzijske glavobolje (bilateralne, tupe, nestaju za 30–60 min)
- Hipertrofija m. massetera (vidljiva ili palpabilna)
- Stres i anksioznost kao pogoršavajući čimbenici
- **Komorbidna OSA** — epizode škrgutanja prate apneička mikrobuđenja

**Pitanja za anamnezu:**

1. „Je li vam itko rekao da škrgućete zubima u snu?„
2. „Budite li se s bolnom ili ukočenom čeljusti?„
3. „Imate li jutarnje glavobolje koje nestaju tijekom jutra?„
4. **„Hrčete li? Prestajete li disati u snu?„** — probir za OSA
5. „Koji lijekove uzimate?„ — osobito SSRI, stimulansi

## PROBIR I DIJAGNOSTIKA

**Klinička dijagnoza:** Anamneza škrgutanja (partner) + simptomi (bol, glavobolja) + znakovi (abrazija, hipertrofija masetera).

**Što LOM može učiniti:**

- **Pregledati zube** — uočiti značajno trošenje okluzalnih ploha
- **Palpirati maseter i temporalni mišić** — bolnost, hipertrofija
- **Probir za OSA** — STOP-BANG kod svakog pacijenta s bruksizmom
- **Pregledati listu lijekova** — SSRI i stimulansi česti uzročnici
- **Procjena stresa** — GAD-7 ili anamneza stresnih čimbenika
- **Pitati o kofeinu i alkoholu** — oba pogoršavaju bruksizam

**Svaki pacijent s bruksizmom → uputnica stomatologu** za procjenu oštećenja i izradu okluzalne udlage.

**PSG** — NIJE potrebna za rutinsku dijagnozu. Indicirana samo pri sumnji na komorbidnu OSA.

**▲ NE PROPUSTITE**

- **Značajno oštećenje zuba** (frakture, gubitak cakline do dentina) → hitna uputnica stomatologu
- **Disfunkcija TMZ-a** (zaključavanje čeljusti, nemogućnost otvaranja usta) → TMZ specijalist / maksilofacijalni kirurg

- **Novonastali bruksizam nakon uvođenja lijeka** (SSRI, stimulansi) → revizija farmakoterapije; buspiron ili zamjena lijeka
- **Bruksizam uz glasno hrkanje / svjedočene apneje** → probir za OSA (STOP-BANG); uputiti na sleep studiju
- **Teška jutarnja glavobolja svakodnevno** → evaluacija; razmotriti PSG

## LIJEČENJE U PZZ

### Zaštita zuba — stomatološka uputnica (uvijek)

**Okluzalna udlaga (occlusal splint)** je temelj zaštite:

- Štiti zube od daljnjeg oštećenja — preuzima sile stiskanja
- Može smanjiti bol u muskulaturi i TMZ-u
- **Ne zaustavlja sam bruksizam** — čuva zube, ali mišićna aktivnost ostaje
- Kontrola kod stomatologa svakih 6–12 mj.

### Liječenje komorbidne OSA-e

Ako probir ukaže na OSA: uputiti na sleep studiju. **CPAP može značajno reducirati bruksizam** — uklanjanjem apneičkih mikrobuđenja. Ovo je kauzalno liječenje u toj subpopulaciji.

### Upravljanje stresom i bihevioralne mjere

- Identifikacija i redukcija stresnih čimbenika
- Progresivna mišićna relaksacija čeljusti prije spavanja
- Redovit raspored spavanja, adekvatno trajanje sna
- Izbjegavanje žvakanja gume — smanjiti dnevno opterećenje muskulature

### Revizija farmakoterapije

| Lijek / klasa | Mehanizam | Pristup |
|---|---|---|
| **SSRI** (sertralin, fluoksetin, paroksetin) | Serotonergička facilitacija motoričke aktivnosti | Zamjena na mirtazapin/bupropion; ili dodati buspiron 5–10 mg navečer |
| **SNRI** (venlafaksin, duloksetin) | Sličan kao SSRI | Ista strategija kao za SSRI |
| **Stimulansi** (metilfenidat) | Dopaminergička hiperaktivnost | Smanjiti dozu; ne uzimati navečer |
| **Alkohol** | Fragmentacija sna, arousali | Izbjegavati 3–4 h prije spavanja |
| **Kofein** | Mišićna ekscitabilnost | Izbjegavati nakon 14h |

> ***Klinički savjet: Buspiron*** *(5-HT1A parcijalni agonist) 5–10 mg navečer može reducirati SSRI--inducirani bruksizam. Najčešće korištena strategija kada zamjena antidepresiva nije moguća. Buspiron je* ***dostupan u Hrvatskoj****.*

### Simptomatsko liječenje

Za jutarnju bol: ibuprofen 400–600 mg po potrebi + topli oblozi na maseter (15–20 min). Za refraktorne slučajeve s teškom hipertrofijom: botulinski toksin tip A (off-label, specijalist).

| Lijek | Doza / t½ | Metabolizam | Ključne interakcije | HR |
|---|---|---|---|---|
| **Buspiron** (za SSRI-bruksizam) | 5–10 mg t½ 2–3 h (navečer) | Hepat. CYP3A4 | MAOI ✖ CYP3A4 inhib. ⚠️ | ✓ |

## PRAĆENJE

| Kada | Što učiniti |
|---|---|
| **4 tjedna** | Evaluacija simptoma. Provjera pridržavanja udlage. Buspiron — učinak? |
| **6–12 mj.** | Stomatološka kontrola (udlaga se troši). Probir za OSA ako ranije propušteno. |
| **Trajno** | Bruksizam je kroničan; redovite revizije simptoma i farmakoterapije. |

## KADA UPUTITI SPECIJALISTU?

| Uputiti kada… | Kamo | Razlog |
|---|---|---|
| **Svaki pacijent** s bruksizmom | Stomatolog | Procjena oštećenja zuba; izrada okluzalne udlage |
| Sumnja na OSA (hrkanje, STOP-BANG ≥3) | Pulmolog / centar za spavanje | Sleep studija; CPAP ako indicirano |
| Disfunkcija TMZ-a (zaključavanje, krepitacije) | TMZ specijalist / maksilofacijalni kirurg | Specijalizirana evaluacija |
| Refraktorni bruksizam s teškom hipertrofijom | Neurolog / maksilofacijalni kirurg | Botulinski toksin tip A |
| Bruksizam uz drugu parasomniju | Centar za medicinu spavanja | PSG; evaluacija složenog poremećaja |

## ČESTE ZAMKE

| Česta praksa | Preporučeni pristup |
|---|---|
| Ignorirati bruksizam kao „bezazlen„ | Može uzrokovati trajno, ireverzibilno oštećenje zuba i TMZ-a |
| Ne pitati za hrkanje i OSA | 25–50% bruksizma asocirano s OSA — uvijek probir STOP-BANG |
| Ne provjeriti listu lijekova | SSRI, SNRI, stimulansi česti jatrogeni uzročnici |
| Udlaga „liječi„ bruksizam | Udlaga štiti zube, ali ne zaustavlja mišićnu aktivnost — liječiti uzrok |
| Dijagnosticirati „stres„ bez obrade | Isključiti OSA i jatrogeni uzrok prije pripisivanja stresu |
| Ne pratiti pacijenta | Bruksizam je kroničan; stomatolog svakih 6–12 mj. |

# 9. REM poremećaj ponašanja u snu (RBD)

**MKB-10:** G47.52 | **ICSD-3:** REM Sleep Behavior Disorder

> ***Zdravko, 67 g.**, supruga kaže da „udara rukama, viče i pada iz kreveta u snu„ — počelo prije 2 godine. Epizode u drugoj polovici noći. On se ničega ne sjeća. U posljednje vrijeme primjećuje „sporije hodanje i trnu mu prsti."*

### ▸ BRZI PREGLED

| | |
|---|---|
| **Prepoznaj** | Partner prijavljuje udaranje, vikanje, padanje iz kreveta (2. polovica noći). Sjećanje na živopisan san. Dob >50 g. |
| **Učini** | RBDSQ (≥5 = pozitivan). ODMAH sigurnost spavaće sobe. Melatonin 3–6 mg. Revizija lijekova (SSRI/SNRI). |
| **Uputi** | SVE sumnje → neurolog. HITNO: rani parkinsonizam, kognitivni pad, teške ozljede. RBD = prodrom PD (>80% konverzija). |

### ■ KLJUČNE PORUKE

1. **RBD = prozor u budućnost mozga.** >80% razvit će PD, DLB ili MSA unutar 10–15 godina. Rana dijagnoza omogućuje praćenje i pripremu.
2. **Pitajte partnera, ne samo pacijenta.** Heteroanamneza je najvažniji dijagnostički alat u PZZ.
3. **Novo izvođenje snova >50 g. nikada nije benigno.** Ne otpisujte kao „čudne snove„. Neurološka obrada obavezna.
4. **Sigurnost spavaće sobe je intervencija br. 1** – ispred svih lijekova. Madrac na pod, ukloniti oštre predmete.
5. **Provjerite listu lijekova.** SSRI, SNRI i beta-blokatori mogu izazvati ili demaskirati RBD.

### 🔍 KLJUČNA PITANJA ZA ANAMNEZU

| Pitanje | Pozitivan odgovor → sumnja na… |
|---|---|
| Partner: „Je li Vaš partner ikada udarao, vikao ili se micao u snu?„ | Heteroanamneza je najvažniji dijagnostički alat |
| „Je li ikada pao iz kreveta tijekom spavanja?„ | Padanje iz kreveta → rizik ozljede + potvrda motorike u snu |
| „Sjećate li se živopisnih, nasilnih snova?„ | Sjećanje na san + motorička aktivnost = RBD |

| Pitanje | Pozitivan odgovor → sumnja na… |
|---|---|
| „Osjećate li gubitak njuha?„ | Anosmija + RBD → gotovo patognomonično za prodrom PD |
| „Primjećujete li sporije hodanje, ukočenost?„ | Rani parkinsonizam → fenokonverzija u tijeku |

## KAKO PREPOZNATI?

RBD nastaje kad fiziološka REM atonija izostane — pacijent doslovno izvodi svoje snove. RBD je najsnažniji poznati prodrom alfa-sinukleinopatija (PD, DLB, MSA) — >80% razvit će neurodegenerativnu bolest unutar 10–15 godina. Prevalencija: u praksi s 2.000 pacijenata: 15–40 pacijenata, većina nedijagnosticiranih.

**Kritični znakovi:**

- Partner prijavljuje da se pacijent **tuče, udara, viče ili pada iz kreveta** u snu
- Epizode u **drugoj polovici noći** (REM prevladava)
- Pacijent može opisati **živopisne snove** koje „izvodi„

**Podržavajući znakovi:**

- Dob >50 godina
- Ozljede tijekom sna (pacijent ili partner)
- Hiposmija, obstipacija, ortostatska hipotenzija (prodromalni parkinsonizam)
- Korištenje SSRI/SNRI

**Pitanja za partnera:**

1. „Je li Vaš partner ikada udarao, vikao ili se micao u snu?„
2. „Je li ikada pao iz kreveta tijekom spavanja?„
3. „Jeste li Vi ikada bili ozlijeđeni dok je partner spavao?„

**Pitanja za pacijenta:**

1. „Sjećate li se živopisnih, često nasilnih snova?„
2. „Jeste li se probudili na podu ili s neobjašnjenim modricama?„
3. „Osjećate li gubitak njuha, usporavanje pokreta, zatvor?„

### Diferencijalna dijagnoza

| Značajka | RBD | NREM parasomnije | Noćna epilepsija |
|---|---|---|---|
| Vrijeme | Zadnja trećina | Prva trećina | Bilo kada |
| Oči | **Zatvorene** | **Otvorene** | Varijabilno |
| San | **Da** – živopisan | **Ne** – amnezija | Ne ili djelom. |
| Buđenje | Brzo, orijentiran | Sporo, konfuzija | Postikt. konfuz. |
| Dob | >50 godina | Dječja dob | Svaka dob |
| Neurodeg. | **>80%** | Ne | Ne |

## PROBIR I DIJAGNOSTIKA

LOM ne postavlja definitivnu dijagnozu – to zahtijeva **video-PSG s proširenim EMG montažom**. Zadaće LOM-a: (1) prepoznati sumnju, (2) primijeniti RBDSQ, (3) uputiti na PSG.

**RBDSQ** – 13 da/ne pitanja, primjenjiv u čekaonici:

- **≥5 bodova** = pozitivan probir → upućivanje na PSG
- Osjetljivost 96%, specifičnost 56% (znatan broj lažno pozitivnih → PSG neophodan za potvrdu)

**▲ NE PROPUSTITE**

- **Dob >50 + novo izvođenje snova** → visoka vjerojatnost prodroma α-sinukleinopatije → **HITNA uputnica**
- **Ozljede pacijenta ili partnera** → subduralni hematom, frakture → sigurnost + hitna obrada
- **Rani parkinsonizam uz RBD** (tremor, bradikinezija, rigor) → fenokonverzija u tijeku → **HITNO neurologu**
- **Anosmija** + RBD → gotovo patognomonično za prodrom PD
- **Novonastala kronična konstipacija** → autonomna disfunkcija
- **Pojava RBD-a nakon uvođenja SSRI/SNRI** → lijekovski RBD → preispitati terapiju

**Lijekovi koji izazivaju/pogoršavaju RBD:** SSRI, SNRI, TCA (klomipramin), beta-blokatori, MAO inhibitori

## LIJEČENJE U PZZ

### 1. Sigurnost spavaće sobe – PRIORITET BROJ JEDAN

Najvažnija intervencija, **odmah**, prije dijagnostike ili farmakoterapije:

- Ukloniti oštre predmete s noćnog ormarića
- Spustiti krevet – idealno **madrac na pod**
- Podstaviti rubove kreveta jastucima
- Zatvoriti i zaključati prozore u blizini kreveta
- **Razdvojiti spavanje** ako je partner pod rizikom ozljede – medicinska preporuka, ne „kraj odnosa„

### 2. Farmakoterapija

| Lijek | Doza / t½ | Metabolizam | Ključne interakcije | HR |
|---|---|---|---|---|
| **Melatonin** (1. linija) | 3–12 mg<br>t½ 40–60 min | Hepat.<br>CYP1A2 | Fluvoksamin ⚠️ | ✓ |

| Lijek | Doza / t½ | Metabolizam | Ključne interakcije | HR |
|---|---|---|---|---|
| **Klonazepam** (2. linija) | 0,25–2 mg<br>t½ 30–40 h | Hepat.<br>CYP3A4 | Opioidi ✖<br>CNS depresanti ✖<br>Alkohol ✖ | ✓ |

**Melatonin:** Započeti s 3 mg, 30–60 min prije spavanja. Titrirati naviše svaka 2 tjedna. Za RBD su potrebne **više doze** nego za nesanicu (6–12 mg nije neuobičajeno). Puni učinak: 2–4 tjedna. Izvrstan sigurnosni profil.

**Klonazepam:** 0,25 mg, titrirati svaka 1–2 tjedna. Učinkovitost 80–90%. **OPREZ:**

- **OSA** → klonazepam pogoršava apneje (isključiti OSA ili započeti CPAP prije uvođenja)
- **Starija dob (>75 g.)** → povećan rizik padova, kognitivnog pogoršanja
- **Apneja + RBD:** česta kombinacija u starijoj dobi → melatonin je jasniji izbor

### 3. Revizija lijekova

- SSRI ili SNRI? → Razmotrite vezu s RBD-om
- Beta-blokator? → Razmotriti zamjenu
- RBD nastao **nakon** uvođenja novog lijeka? → temporalna korelacija
- **Ne ukidajte SSRI/SNRI naglo** – razgovarajte s psihijatrom o zamjeni (bupropion ne pogoršava RBD)

## PRAĆENJE

| Kada | Što učiniti |
|---|---|
| **2–4 tjedna** | Učinak melatonina? Sigurnost provedena? Ozljede? |
| **3 mjeseca** | Neurološka obrada u tijeku? Prodromalni znakovi? |
| **6–12 mj.** | Praćenje: hiposmija, motorički simptomi, kognitivni status. |
| **Godišnje** | Neurološki pregled. Pratiti fenokonverziju (tremor, bradikinezija, kognitivni pad). |

## KADA UPUTITI SPECIJALISTU?

**Temeljno pravilo: SVE sumnje na RBD upućuju se neurologu.**

| Uputiti kada… | Kamo | Razlog |
|---|---|---|
| Sumnja na RBD (anamneza + RBD-SQ ≥5) | **Neurolog** → PSG | Redovna uputnica (4–6 tj.) |
| RBD + rani parkinsonizam | **Neurolog** (pokretački poremećaji) | **HITNO** (1–2 tjedna) |

| Uputiti kada… | Kamo | Razlog |
|---|---|---|
| RBD + kognitivni pad | **Neurolog** + neuropsih. testiranje | **HITNO** |
| RBD + teške ozljede | **Neurolog** + akutni klonazepam | **HITNO** |
| Nejasan slučaj (RBD vs. NREM vs. epilepsija) | Centar za spavanje → vPSG | Redovna uputnica |

***Klinički savjet:*** *Dok čekate neurološki termin – LOM može i treba: (1) odmah primijeniti sigurnost spavaće sobe, (2) započeti melatonin 3–6 mg, (3) dokumentirati epizode (dnevnik ili video mobitelom).*

## ČESTE ZAMKE

| Česta praksa | Preporučeni pristup |
|---|---|
| „To su noćne more„ | Noćne more = buđenje prestrašen, bez motorike. RBD = udaranje, vikanje, padanje |
| „To je mjesečarenje„ | NREM: prva trećina noći, oči otvorene, amnezija. RBD: zadnja trećina, oči zatvorene, sjećanje |
| „Star je, to je normalno„ | Novo izvođenje snova >50 g. **nikada nije normalno**. Crvena zastavica za neurodegeneraciju |
| „Ne treba neurologa, samo snovi„ | >80% idiopatskog RBD-a prelazi u PD/DLB/MSA. Neurološko praćenje obavezno |
| „SSRI ne mogu uzrokovati ovo„ | SSRI/SNRI su dokumentirani uzroci RBD-a. Provjerite listu lijekova |
| „Klonazepam, problem riješen„ | Simptomatsko liječenje bez neurološkog praćenja = propuštena prilika za rano otkrivanje |

# 10. Centralni poremećaji hipersomnolencije

**MKB-10:** G47.41 / G47.42 / G47.1 | **ICSD-3:** Narcolepsy Type 1/2 and Idiopathic Hypersomnia

> ***Sara, 22 g.**, studentica, zaspi na predavanjima, za volanom, u razgovoru. Spava 9–10 h i nikad se ne osjeća odmornom. Na pitanje „Osjećate li slabost u mišićima kad se smijete?„ — „Da! Koljena mi klecnu." Simptomi od 16. godine.*

### ▸ BRZI PREGLED

| | |
|---|---|
| **Prepoznaj** | EDS >3 mj. bez očitog uzroka. Katapleksija (slabost na emociju) = NT1. Teška inercija spavanja + neosvježavajući drijemovi = IH. Dijagnoza kasni 8–15 god.! |
| **Učini** | ESS upitnik. Isključi nedovoljan san (2 tj. produženog sna). NE započinjati stimulanse! Razgovor o sigurnosti vožnje. |
| **Uputi** | Svaka sumnja → neurolog / centar za spavanje (MSLT). HITNO: katapleksija s padovima, pospanost za volanom. |

### ■ KLJUČNE PORUKE

1. **Narkolepsija je neurološka bolest, ne lijenost.** Kašnjenje dijagnoze: 8–15 godina — LOM može skratiti to razdoblje postavljanjem pravih pitanja.
2. **Katapleksija je patognomonična za tip 1.** Pitajte svakoga s kroničnim EDS-om: „Slabost u mišićima kad se smijete?„
3. **Probir je jednostavan:** ESS ≥10 + ciljana pitanja o katapleksiji. Dijagnozu postavlja specijalist (PSG + MSLT).
4. **Sigurnost vožnje je imperativ.** Obavezno pitajte, savjetujte prestanak i dokumentirajte.
5. **Ne liječite narkolepsiju u PZZ.** Uputite specijalistu. Do pregleda: planirani kratki drijemeži, redovit san, bez alkohola.
6. **IH = inercija spavanja + neosvježavajući drijemovi.** Isključite nedovoljan san (2 tj. produženog sna). Uputite specijalistu.

### 🔍 KLJUČNA PITANJA ZA ANAMNEZU

| Pitanje | Pozitivan odgovor → sumnja na… |
|---|---|
| „Zaspite li u situacijama u kojima većina ne bi?„ | Neodoljivi napadaji sna = kardinalni simptom |
| „Imate li iznenadnu slabost kad se smijete?„ | Katapleksija = patognomonično za narkolepsiju tip 1 |

| Pitanje | Pozitivan odgovor → sumnja na… |
|---|---|
| „Osvježe li vas kratki drijemeži od 15–20 min?„ | DA = narkolepsija; NE = idiopatska hipersomnija |
| „Koliko vam treba da se potpuno probudite?„ | >30 min + konfuzija = inercija spavanja → IH |
| „Imate li zastrašujuće halucinacije pri zaspiavanju?„ | Hipnagogičke halucinacije → narkolepsija |

## KAKO PREPOZNATI?

Narkolepsija je kronična neurološka bolest — nemogućnost mozga da regulira ciklus budnost--spavanje; tip 1 nastaje zbog gubitka hipokretinskih neurona. Prevalencija: 1 na 2.000–5.000; kašnjenje dijagnoze 8–15 godina. U praksi s 2.000 pacijenata: 1–2 bolesnika.

**Kritični znakovi:**

- **EDS >3 mjeseca** — neodoljivi napadaji sna u neprimjerenim situacijama (razgovor, obrok, vožnja)
- **Katapleksija** — iznenadna slabost mišića potaknuta emocijama (smijeh, iznenađenje). **Patognomonično za tip 1.** Parcijalna (pad čeljusti, klonulost glave, podkošavanje koljena) mnogo češća od potpunog kolapsa
- **„Sleep attacks„** — neodoljivo usrednji razgovora, za volanom

**Podržavajući znakovi:**

- **Paraliza sna** — nemogućnost kretanja pri buđenju/uspavljivanju, očuvana svijest
- **Hipnagogičke halucinacije** — živopisne slike, nerijetko pogrešno protumačene kao psihijatrijski simptom
- **Fragmentiran noćni san** — paradoks: pospani danju, ne spavaju dobro noću
- **Automatsko ponašanje** — nastavak radnji u polubundovnom stanju

**Pitanja za anamnezu:**

1. „Zaspite li u situacijama u kojima većina ne bi?„ — razgovor, obrok, vožnja
2. **„Imate li iznenadnu slabost — pad čeljusti, klonulost glave, podkošavanje koljena — kad se smijete?„** — ključno pitanje za katapleksiju!
3. „Osvježe li vas kratki drijemeži od 15–20 minuta?„ — DA = tipično za narkolepsiju
4. „Imate li zastrašujuće halucinacije pri zaspiavanju/buđenju?„
5. „Jeste li se ikada probudili i niste se mogli pomaknuti?„

**Diferencijalni tragovi:**

- **OSA** — pospanost se poboljšava s CPAP-om; hrkanje dominira
- **Nedovoljan san** — poboljšanje nakon produženja na 8–9 h × 2 tjedna
- **Depresija** — umor (ne pospanost); nema katapleksije; anhedonija
- **Idiopatska hipersomnija** — nema katapleksije, san ne osvježava, izražena inercija spavanja

## PROBIR I DIJAGNOSTIKA

**Epworthova ljestvica pospanosti (ESS)** — ESS ≥10 = prekomjerna pospanost; ESS ≥16 = teška (čest nalaz kod narkolepsije). Brz (2–3 min), validiran na hrvatskom.

**Ciljna anamneza — isključiti druge uzroke:**

- Nedovoljan san (najčešći uzrok EDS-a!) → dnevnik spavanja 2 tjedna
- OSA → STOP-BANG upitnik
- Depresija → PHQ-9
- Hipotireoza → TSH
- Lijekovi koji uzrokuju pospanost

**Dijagnozu narkolepsije MORA postaviti specijalist** na temelju PSG + MSLT ili hipokretina-1 u likvoru.

> ***Klinički savjet:*** *Pitanje o katapleksiji je* ***najvažnije pitanje koje LOM može postaviti****. Većina bolesnika nikad nije upitana jer ne znaju da je to simptom.*

**▲ NE PROPUSTITE**

**Unutar tjedan dana:** Neliječena narkolepsija = **3–7× veći rizik** prometne nesreće — sigurnosna procjena obavezna

- **Pospanost za volanom** — obavezno pitajte i dokumentirajte. Savjetujte prestanak vožnje do dijagnoze i liječenja
- **Katapleksija s padovima** — rizik prijeloma, ozljeda glave
- **Porast tjelesne težine** — čest kod tipa 1; može maskirati prezentaciju usmjeravajući prema OSA
- **Djeca/adolescenti s naglom pospanošću** — pad školskog uspjeha, naglo debljanje → neuropedijatar
- **Depresija/anksioznost** — prisutne kod 30–50% bolesnika; mogu maskirati narkolepsiju

## LIJEČENJE U PZZ

### Nefarmakološke mjere — što LOM MOŽE savjetovati

1. **Redoviti raspored spavanja** — isti sat lijeganja/ustajanja svaki dan
2. **Planirani kratki drijemeži** — 1–2 × dnevno po **15–20 min**, sredinom jutra i rano poslijepodne — jedna od najučinkovitijih nefarmakoloških intervencija
3. **Izbjegavanje alkohola** — pogoršava EDS i fragmentira noćni san
4. **Izbjegavanje teških obroka** — posebno kad je pospanost najizraženija
5. **Edukacija pacijenta i obitelji** — kronična neurološka bolest, NIJE lijenost

### Razgovor o sigurnosti vožnje — OBAVEZAN

Pitajte svakoga s EDS-om: „Vozite li? Jeste li ikad zaspali za volanom?„ Savjetujte **prestanak vožnje** do dijagnoze i liječenja. **Dokumentirajte razgovor.**

### Specijalistička farmakoterapija (informativno)

**Farmakoterapiju vodi specijalist.** LOM-ova uloga: prepoznati sumnju, uputiti, pratiti nuspojave.

**Za narkolepsiju:** modafinil (prva linija za EDS, ○ u HR), Na-oksibutirat (Xyrem; EDS + katapleksija, *X* u HR), pitolisant (Wakix, ○), venlafaksin (antikataplektik, ✓), metilfenidat (druga linija, ✓).

**Za IH:** modafinil (često slabiji učinak nego kod narkolepsije), Na-oksibutirat/Xywav (jedini odobreni za IH, *X* u HR).

> ***Klinički savjet: NE inicirati stimulanse bez dijagnoze!*** *Stimulansi bez MSLT-a maskiraju simptome i otežavaju dijagnostiku.*

### Idiopatska hipersomnija (IH)

IH je poremećaj centralne hipersomnolencije s **kroničnom EDS-om** unatoč adekvatnom snu. Nema katapleksije.

**Kardinalni simptom: Inercija spavanja („pijanstvo sna”)** — teška konfuzija 30–60+ min po buđenju, višestruki alarmi, obitelj: „Kao da budi nekoga pod anestezijom.„

**Razlikovanje od narkolepsije:**

- **Kratki drijemeži:** narkolepsija = osvježavajući; IH = neosvježavajući
- **Ukupan san:** narkolepsija = normalan; IH = često >11 h
- **Katapleksija:** narkolepsija tip 1 = da; IH = ne

**Ključni dijagnostički korak u PZZ:** Dati pacijentu instrukciju da **2 tjedna spava bez alarma (≥9–10 h)**. Ako se EDS potpuno povuče → nedovoljan san, ne IH. Ako perzistira → uputiti specijalistu.

> ***Klinički savjet:*** *Pitanje o inerciji spavanja je* ***najspecifičniji trag za IH*** *— „Koliko vam treba da se potpuno probudite?„ >30 min uz konfuziju snažno upućuje na IH.*

## PRAĆENJE

| Kada | Što učiniti |
|---|---|
| **Do upute** | ESS, isključiti druge uzroke, savjetovati nefarmakološke mjere |
| **Nakon spec. dg.** | Ponoviti ESS svaka 3–6 mj. Pratiti nuspojave spec. lijekova |
| **Trajno** | Sigurnost vožnje. Psihosocijalna podrška. Komorbidna depresija? |

## KADA UPUTITI SPECIJALISTU?

| Uputiti kada… | Kamo | Razlog |
|---|---|---|
| Kronični EDS + ESS ≥10 bez očitog uzroka | Neurolog / Centar za spavanje | PSG + MSLT za dijagnozu |
| Ikakav opis katapleksije | Neurolog — **hitno** | Patognomonično za NT1 |
| Mladi pacijent (< 30 g.) s EDS-om iz adolescencije | Neurolog / Centar za spavanje | Klasična dob prezentacije |
| Dijete s naglom pospanošću + debljanjem + pad uspjeha | Neuropedijatar — **hitno** | Mogući akutni početak NT1 |
| Pogoršanje simptoma ili nuspojave spec. lijekova | Neurolog koji vodi pacijenta | Titracija zahtijeva specijalista |
| Kronična EDS + teška inercija spavanja, isključen nedovoljan san | Centar za spavanje | PSG + MSLT; visoka sumnja na IH |

**HR centri:** KBC Zagreb (Centar za poremećaje spavanja), KBC Rijeka, KBC Split, privatni centri.

## ČESTE ZAMKE

| Česta praksa | Preporučeni pristup |
|---|---|
| „Samo je lijen/a — neka spava više„ | Narkolepsija je neurološka bolest — gubitak hipokretinskih neurona, ne lijenost |
| Dijagnoza depresije umjesto narkolepsije | EDS + katapleksija ≠ depresija. Uvijek ciljano pitajte o katapleksiji |
| Propisati stimulanse bez dijagnoze | Potreban PSG + MSLT. Simptomatsko liječenje odgađa ispravnu dijagnozu |
| Ne pitati o vožnji | Pospanost za volanom je smrtno opasna. Obavezan razgovor i dokumentacija |
| Čekati „klasičnu„ pentadu | Parcijalna katapleksija je mnogo češća. Pentadu ima tek 10–15% |
| Protumačiti katapleksiju kao epilepsiju | Katapleksija: svijest očuvana, nema postiktalne konfuzije, okidač su pozitivne emocije |
| OSA isključuje narkolepsiju | Mogu koegzistirati. Ako EDS perzistira unatoč CPAP-u → razmisliti o narkolepsiji |
| Reći pacijentu s IH da je „lijen„ | IH je neurobiološki poremećaj — spava više, budi se gore |
| Ne pitati za inerciju spavanja | Najspecifičniji simptom IH — bez ciljane anamneze neće biti prepoznat |

# Sažetak: Samostalnost LOM-a po poremećajima

Pregled razine samostalnosti liječnika obiteljske medicine (LOM) za svaki poremećaj spavanja — od potpuno samostalnog zbrinjavanja do obvezne uputnice specijalistu.

| Poglavlje | LOM samostalno | LOM + specijalist | Specijalist vodi |
|---|---|---|---|
| **1. Nedovoljan san** | ✓ Potpuno — dnevnik, edukacija, terapijski test | | |
| **2. Nesanica** | CBT-I elementi, kratkoročni lijek | Refraktorna nesanica, ovisnost | |
| **3. OSA** | STOP-BANG probir, CPAP adherencija | Dijagnostika (PSG), titracija | |
| **4. Cirkadijani** | DSWPD (melatonin + svjetlo), smjenski rad | Refraktorni slučajevi | Non-24 (slijepe osobe) |
| **5. RLS** | Feritin (cilj ≥100), gabapentinoidi | Augmentacija, refraktorni | |
| **6. Noćne more** | IRT tehnika, prazosin | PTSP → psihijatar | |
| **7. NREM parasomnije** | Djeca: edukacija, sigurnost | Odrasli: ozljede, novonastale | DD epilepsija |
| **8. Bruksizam** | Probir, stomatolog, buspiron | OSA komorbiditet | |
| **9. RBD** | Sigurnost, melatonin, RBDSQ | | Neurolog — uvijek |
| **10. Hipersomnolencija** | ESS probir, isključiti druge uzroke | | Neurolog — uvijek |

**KLJUČNA PORUKA**

LOM može **samostalno dijagnosticirati i liječiti** nedovoljan san, započeti CBT-I za nesanicu, probirati OSA-u i cirkadijane poremećaje te zbrinuti blagi do umjereni RLS. Za RBD i hipersomnolenciju uloga LOM-a je **prepoznavanje i pravodobna uputnica** — jer rana dijagnoza mijenja tijek bolesti.

# Dodatak A. Brzi pregled farmakoterapije

| Indikacija | Lijek | Doza | t½ | Ključni oprez |
|---|---|---|---|---|
| Nesanica | **Zolpidem** | 5 mg → max 10 mg | 2,5 h | ≤4 tj. Ne u starijih (>65 g.) |
| Nesanica (>55 g.) | **Melatonin PR** | 2 mg | 3,5–4 h | Jedini sigurni za starije |
| Nesanica | **Trazodon** | 25 mg → 100 mg | 5–9 h | Start low, go slow. QTc oprez |
| Nesanica | **Hidroksizin** | 25 mg → 50 mg | 20 h | Antikolinergički. Ne u starijih |
| DSWPD | **Melatonin** | 0,5 mg → 3 mg u 18–19h | 40–60 min | Niska doza, rano navečer. Vrijeme > doza |
| RLS | **Gabapentin** | 100 mg → 300–600 mg | 5–7 h | Titrirati tjedno. Oprez: bubrezi |
| RLS | **Pregabalin** | 25 mg → 75–150 mg | 6 h | Alternativa gabapentinu |
| RLS | **Željezo ($Fe^{2+}$)** | 65 mg + vit. C | — | Cilj: feritin ≥100. Natašte |
| Noćne more (PTSP) | **Prazosin** | 1 mg → 2–6 mg | 2–3 h | RR mjeriti! Ortostatska hipotenzija |
| RBD | **Melatonin** | 3 mg → 6–12 mg | 40–60 min | Sigurniji od klonazepama |
| Bruksizam (SSRI) | **Buspiron** | 5 mg → 10 mg | 2–3 h | Samo ako SSRI uzrok |

### ZLATNA PRAVILA FARMAKOTERAPIJE

1. **Start low, go slow** — uvijek početi s najnižom dozom, titrirati postupno
2. **Stariji (>65 g.)** — izbjegavati BZD, Z-lijekove, antikolinergike (Beers kriteriji)
3. **Nikada sedative bez isključenja OSA-e** — uvijek STOP-BANG prije hipnotika

# Dodatak B. Dnevnik spavanja — predložak za pacijenta

*Ispunjavajte svako jutro odmah nakon buđenja, 14 dana.*

| Dan / datum | Lijeganje | Usnivanje | Buđenja (br. + min) | Konačno buđenje | Ustajanje | Kvaliteta (1–5) | Dnevna pospanost (1–5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Pon 3.2.* | *23:00* | *23:30* | *2× / 25 min* | *05:45* | *06:00* | *3* | *4* |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Upute:** Kvaliteta sna: 1 = jako loše, 5 = odlično | Dnevna pospanost: 1 = potpuno budan, 5 = jedva ostajem budan
Buđenja: upišite broj buđenja i ukupno minuta budnosti (npr. „2 × / 40 min”) **Donesite ispunjeni dnevnik na sljedeći pregled.**

*Ova stranica i Brzi vodič dizajnirani su za ispis i laminiranje — idealno za džep bijele kute.*

# Dodatak C. Indeks lijekova

| Lijek (INN) | Indikacija | Pogl. |
|---|---|---|
| **BZD** (benzodiazepini) | Nesanica (izbjegavati! samo kratkoročno) | 2 |
| **Buspiron** | Bruksizam (SSRI-inducirani) | 8 |
| **Gabapentin** | RLS / PLMD (prva linija) | 5 |
| **Hidroksizin** | Nesanica | 2 |
| **Klonazepam** | NREM parasomnije | 7 |
| **Klonazepam** | RBD (druga linija) | 9 |
| **Melatonin** | Nesanica (prod. otpuštanje, >55 g.) | 2 |
| **Melatonin** | DSWPD (kronobiološki, 0,5–3 mg) | 4 |
| **Melatonin PR** | DSWPD / cirkadijani (2 mg, >55 g.) | 4 |
| **Melatonin** | NREM parasomnije | 7 |
| **Melatonin** | RBD (prva linija, 3–12 mg) | 9 |
| **Modafinil** | Poremećaj smjenskog rada | 4 |
| **Prazosin** | Noćne more (PTSP) | 6 |
| **Pregabalin** | RLS / PLMD (alternativa gabapentinu) | 5 |
| **Trazodon** | Nesanica (off-label) | 2 |
| **Trazodon** | NREM parasomnije (off-label) | 7 |
| **Zolpidem** | Nesanica (kratkoročno, do 4 tj.) | 2 |

*Lijekovi su navedeni prema INN nazivu. Za detalje o doziranju, interakcijama i dostupnosti u HR vidjeti odgovarajuće poglavlje.*

# Dodatak D. Posebne populacije

## Stariji (>65 g.) — sažetak kroz sve poremećaje

- **BZD i Z-lijekovi:** Izbjegavati (Beers kriteriji) — rizik padova, fraktura, delirijuma, kognitivnog pogoršanja
- **Nesanica:** CBT-I prva linija; ako lijek nužan → trazodon 25–50 mg ili melatonin PR 2 mg
- **OSA:** Normalan ESS ne isključuje OSA-u; probir kod rezistentne HTN, FA, noćnih padova
- **ASWPD:** Rano buđenje s očuvanim raspoloženjem ≠ depresija → večernje svjetlo
- **RBD:** >80% konverzija u neurodegeneraciju → neurološko praćenje obavezno
- **RLS:** Feritin cilj ≥100; gabapentin prilagoditi bubrežnoj funkciji (eGFR)
- **Polifarmacija:** Uvijek revidirati listu lijekova kao potencijalni uzrok poremećaja sna

> ***Klinički savjet: Zlatno pravilo za starije:*** *Prije uvođenja bilo kojeg lijeka za san — pregledajte kompletnu listu lijekova, isključite OSA-u (STOP-BANG) i razmotrite CBT-I.*

## Trudnoća — sažetak

- **Nesanica:** CBT-I jedina sigurna opcija; zolpidem i BZD kontraindicirani (kategorija C/D)
- **RLS:** Prevalencija do 25–30% u trećem trimestru; provjeriti feritin i folat; gabapentin — ograničeni podaci o sigurnosti
- **OSA:** Probir kod BMI >30, kroničnog hrkanja, gestacijske HTN; neliječena OSA povećava rizik preeklampsije
- **Farmakoterapija:** Većina lijekova za spavanje nema dovoljno podataka o sigurnosti u trudnoći — **uvijek konzultirati ginekologa**

> ***Klinički savjet: U trudnoći:*** *CBT-I za nesanicu, željezo za RLS, CPAP za OSA-u. Za sve ostalo — konzultacija sa specijalistom.*

# Dodatak E. Upitnici za probir

*Kompaktne verzije pet najvažnijih upitnika za poremećaje spavanja. Svaki se može primijeniti u čekaonici ili za vrijeme pregleda.*

## EPWORTHOVA LJESTVICA POSPANOSTI (ESS)

Procjena dnevne pospanosti. Pacijent ocjenjuje vjerojatnost zasipanja (0–3) u 8 situacija.

| | Situacija | Bodovi (0–3) |
|---|---|---|
| 1. | Sjedenje i čitanje | ____ |
| 2. | Gledanje televizije | ____ |
| 3. | Mirno sjedenje na javnom mjestu (kino, sastanak) | ____ |
| 4. | Kao putnik u automobilu ≥1 sat bez pauze | ____ |
| 5. | Ležanje popodne kad okolnosti dopuštaju | ____ |
| 6. | Sjedenje i razgovor s nekim | ____ |
| 7. | Mirno sjedenje nakon ručka bez alkohola | ____ |
| 8. | U automobilu zaustavljenom u prometu na nekoliko minuta | ____ |

**0** = nikad ne bih zadrijemao/la · **1** = mala vjerojatnost · **2** = umjerena · **3** = velika vjerojatnost

| Zbroj | Interpretacija |
|---|---|
| 0–10 | Normalna dnevna pospanost |
| **11–15** | **Umjerena pospanost — indicirana obrada** |
| **≥16** | **Teška pospanost — hitna obrada** |

## INSOMNIA SEVERITY INDEX (ISI)

7 pitanja o težini nesanice u zadnjih 2 tjedna. Svako se ocjenjuje 0–4.

| | Pitanje | Bodovi (0–4) |
|---|---|---|
| 1. | Teškoća usnivanja | ____ |
| 2. | Teškoća održavanja sna | ____ |
| 3. | Prerano buđenje | ____ |
| 4. | Zadovoljstvo trenutnim obrascem spavanja | ____ |
| 5. | Utjecaj na dnevno funkcioniranje | ____ |
| 6. | Koliko je problem spavanja vidljiv drugima | ____ |
| 7. | Koliko ste zabrinuti zbog problema sa spavanjem | ____ |

**0** = nimalo · **1** = blago · **2** = umjereno · **3** = jako · **4** = izrazito

| Zbroj | Interpretacija |
|---|---|
| 0–7 | Nema klinički značajne nesanice |
| 8–14 | Subklinička (blaga) nesanica |
| **15–21** | **Umjerena — indicirana intervencija** |
| **22–28** | **Teška — hitna intervencija** |

Klinički značajan odgovor = pad ≥8 bodova; remisija = ISI < 8.

## STOP-BANG UPITNIK

Probir za opstruktivnu apneju u snu (OSA). 8 da/ne pitanja.

| | Pitanje | Da / Ne |
|---|---|---|
| **S** | Hrčete li glasno (čuje se kroz zatvorena vrata)? | ___ |
| **T** | Osjećate li se umorno, pospano ili iscrpljeno danju? | ___ |
| **O** | Je li itko primijetio da prestajete disati u snu? | ___ |
| **P** | Liječite li se od visokog krvnog tlaka? | ___ |
| **B** | BMI > 35 kg/m$^2$? | ___ |
| **A** | Dob > 50 godina? | ___ |
| **N** | Opseg vrata > 40 cm? | ___ |
| **G** | Muški spol? | ___ |

| Zbroj | Interpretacija |
|---|---|
| 0–2 | Niski rizik |
| **3–4** | **Intermedijarni → uputiti na obradu** |
| **≥5** | **Visoki → hitno uputiti** |

STOP-BANG ima nižu osjetljivost kod žena — kod žena s rezultatom 2–3 i kliničkom sumnjom ipak uputite.

## RBDSQ — RBD SCREENING QUESTIONNAIRE

Probir za REM poremećaj ponašanja u snu. 13 da/ne pitanja. Primjenjivo u čekaonici.

| | Pitanje | Da / Ne |
|---|---|---|
| 1. | Imam ponekad vrlo živopisne snove. | ___ |
| 2. | Moji snovi često imaju agresivan ili akcijski sadržaj. | ___ |
| 3. | Pokreti u snu odgovaraju sadržaju sna. | ___ |
| 4. | Znam da rukama i nogama udarcem u snu. | ___ |
| 5. | Time sam ozlijedio/la sebe ili partnera. | ___ |
| 6. | Govorim, vičem ili psujem u snu. | ___ |
| 7. | Moje pokrete u snu primijetio/la je partner ili ukućanin. | ___ |
| 8. | Sjećam se sadržaja snova kad se probudim. | ___ |
| 9. | San mi je često prekinut. | ___ |
| 10. | Imam/imao sam bolest živčanog sustava. | ___ |

| | Pitanje | Da / Ne |
|---|---|---|
| 11. | Moje se stanje sna promijenilo u zadnje vrijeme. | ____ |
| 12. | Imam problema s njuhom (oslabljen/izgubljen). | ____ |
| 13. | Uzimam antidepresive. | ____ |

| Zbroj | Interpretacija |
|---|---|
| 0–4 | Negativan probir |
| **≥5** | **Pozitivan probir → uputiti na PSG** |

Osjetljivost 96%, specifičnost 56%. Znatan broj lažno pozitivnih — PSG je neophodna za potvrdu dijagnoze.

## IRLS — INTERNATIONAL RLS RATING SCALE

Procjena težine sindroma nemirnih nogu. 10 pitanja, svako 0–4. Primjenjivo nakon potvrde dijagnoze (4 IRLS kriterija).

| | Pitanje | Bodovi (0–4) |
|---|---|---|
| 1. | Koliko intenzivne su neugodne senzacije u nogama? | ____ |
| 2. | Koliko snažan je nagon za pomicanjem nogu? | ____ |
| 3. | Koliko pomicanje nogu ublažava nelagodu? | ____ |
| 4. | Koliko je poremećen san zbog RLS-a? | ____ |
| 5. | Koliko ste umorni/pospani zbog RLS-a? | ____ |
| 6. | Koliko je RLS težak ukupno? | ____ |
| 7. | Koliko često imate simptome? | ____ |
| 8. | Koliko dugo u prosjeku traje epizoda? | ____ |
| 9. | Koliko RLS utječe na svakodnevne aktivnosti? | ____ |
| 10. | Koliko RLS utječe na raspoloženje? | ____ |

**0** = nimalo · **1** = blago · **2** = umjereno · **3** = jako · **4** = izrazito

| Zbroj | Interpretacija |
|---|---|
| 1–10 | Blagi RLS |
| **11–20** | **Umjereni — farmakoterapija indicirana** |
| **21–30** | **Teški** |
| **31–40** | **Vrlo teški** |

# POREMEĆAJI SPAVANJA

Džepni priručnik za liječnike obiteljske medicine

*Jer 9 od 10 poremećaja spavanja ostaje neprepoznato u ordinaciji*

10 poremećaja spavanja · Prepoznaj · Učini · Uputi
Farmakoterapija prilagođena hrvatskom tržištu (HALMED 2026)
Klinički savjeti utemeljeni na dokazima

**Ovaj priručnik nije sponzoriran od farmaceutske industrije.**
Besplatan za preuzimanje i dijeljenje u edukativne svrhe.

**Alen Juginović, dr. med.**

Harvard Medical School

Neuroznanstvenik spavanja · Liječnik

2026. · PRVO IZDANJE